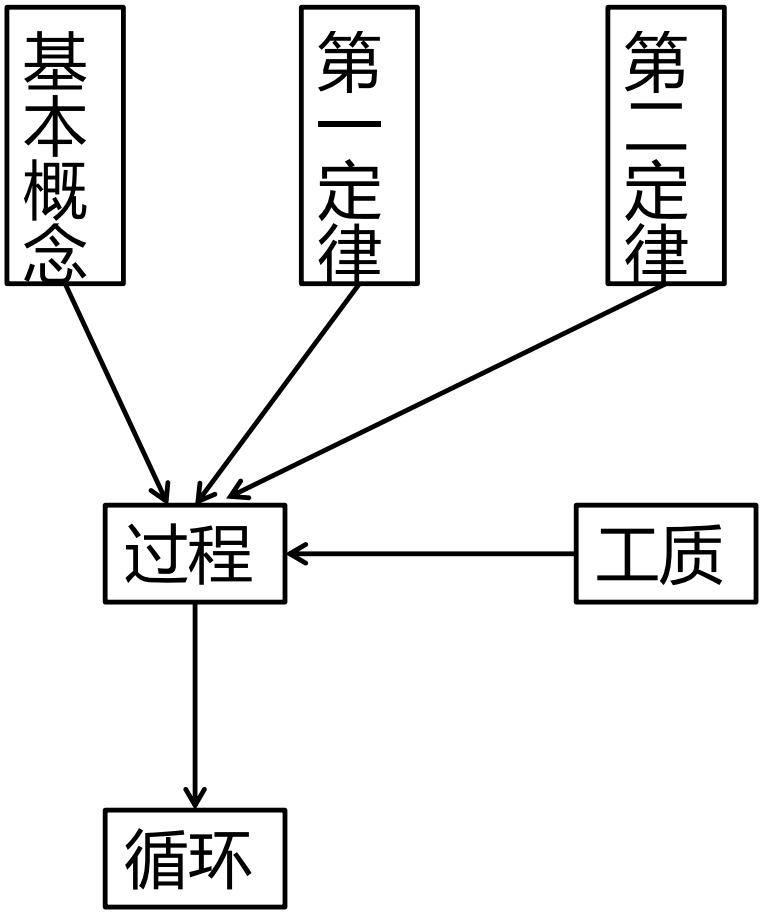
课程总结



课程总结

基本概念：

工质、热源、系统、边界、平衡、准静态、可逆、状态参数、过程量（功、热）、热力循环、热效率

二、工质(working substance; working medium)

定义：实现热能和机械能相互转化的媒介物质。

对工质的要求:

1）良好的膨胀性
2）良好的流动性
3）较大的热容量
4）可靠的稳定性，安全性
5）对环境友善
6）价廉，易大量获取

} 物质三态中气态最适宜。

通常，工程领域的系统都是大量粒子组成的系统。

$1mm^3$水中有3.34×10^{20}个分子

标准状态下22.4升中有6.02×10^{23}个空气分子

三、热源(heat source; heat reservoir)

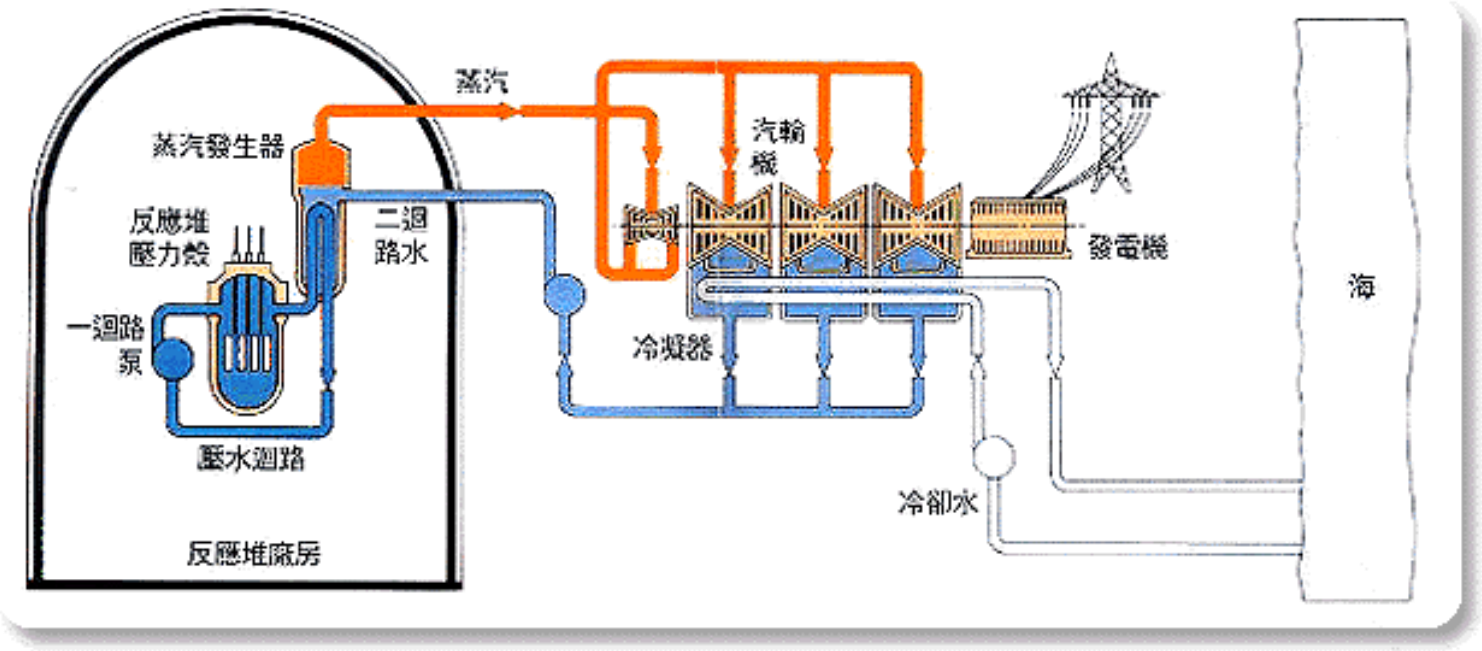
定义：与工质进行热交换的物质系统。

- **高温热源—热源：工质从中吸取热能，反应堆堆芯**

  低温热源—冷源：接受工质排出热能，冷却水

- **恒温热源：环境大气、稳定工况的堆芯**

  变温热源：燃气轮机高温排气



1-2 热力系统（热力系、系统、体系）外界和边界

一、定义

- **系统(thermodynamic system, system)**

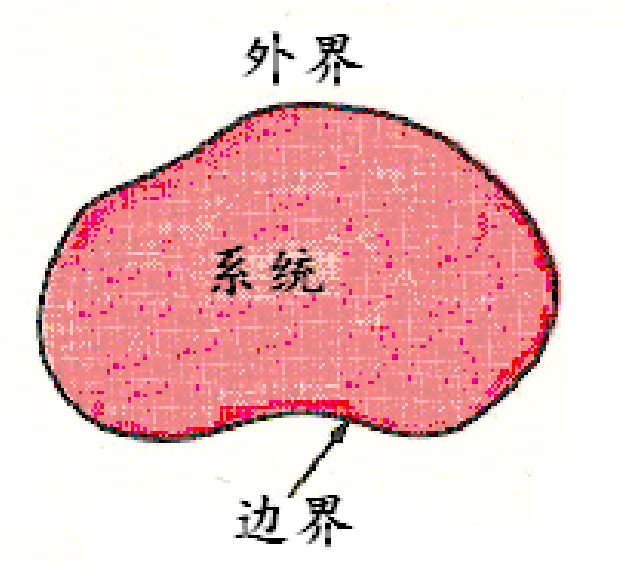
  人为分割出来，作为热力学研究对象的有限物质系统。

- **外界(surrounding)：**

  与体系发生质、能交换的物系。

- **边界(boundary)：**

  系统与外界的分界面（线），可以是实际存在的，也可以是假想的；可以是固定不动的，也可以是有位移或变形的



注意：

1）系统与外界的人为性；

2）外界与环境介质；

3）边界可以是：

a）刚性的或可变形的或有弹性的；

b）固定的或可移动的；

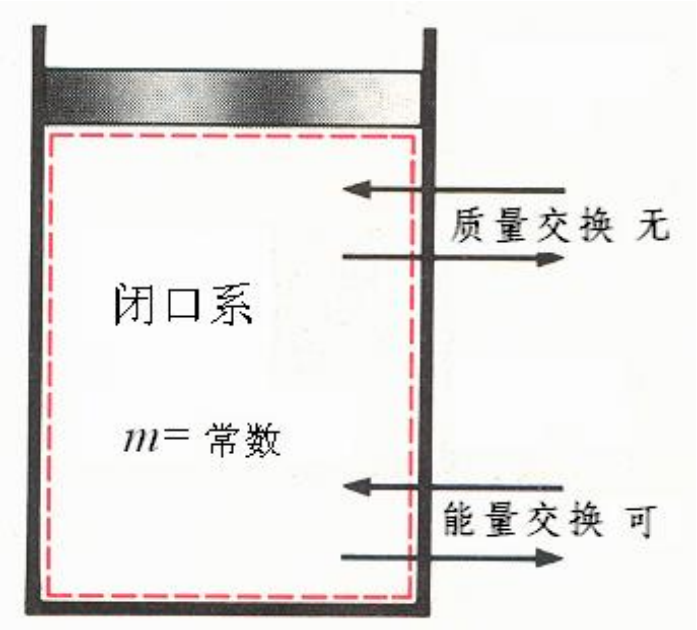
c）实际的或虚拟的。

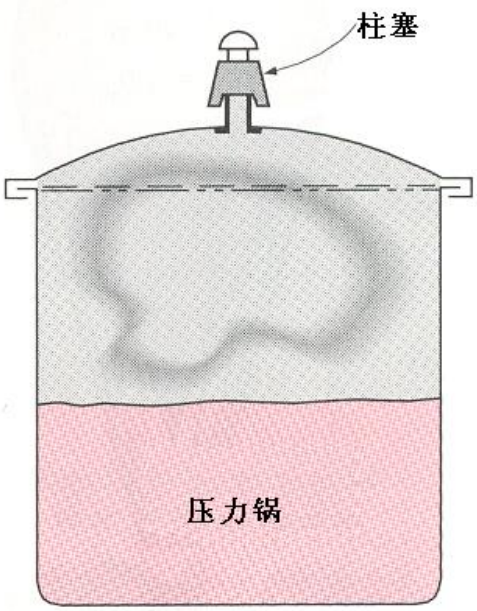
三、热力系分类

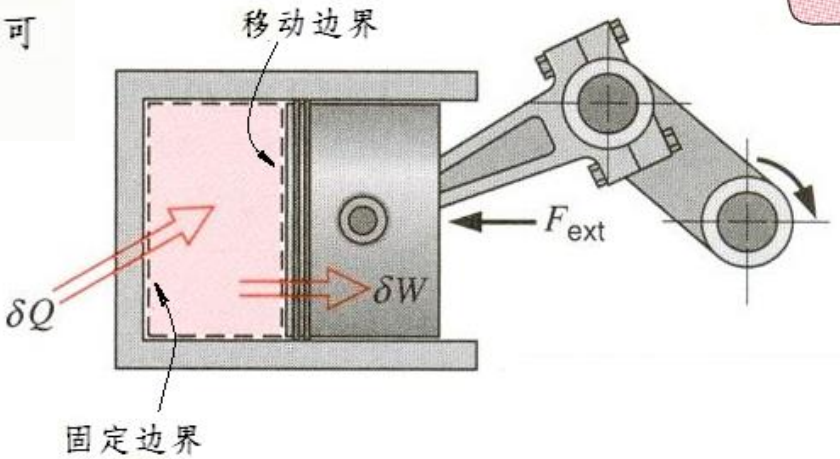
1. 按系统与外界质量交换

闭口系（closed system），控制质量，CM

—没有质量越过边界。

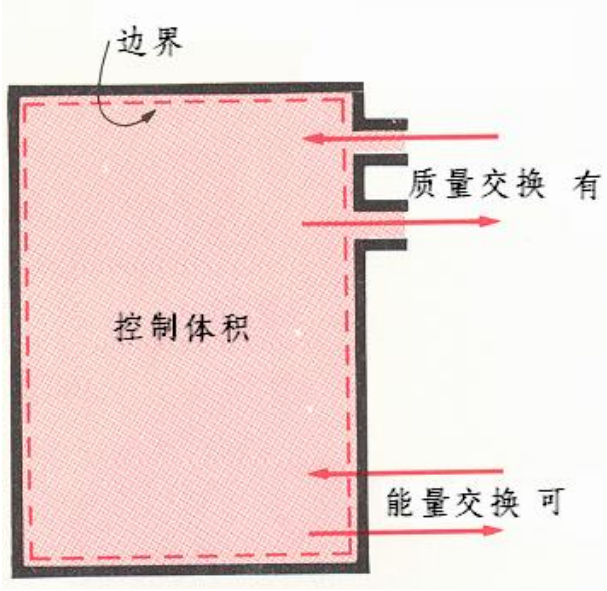


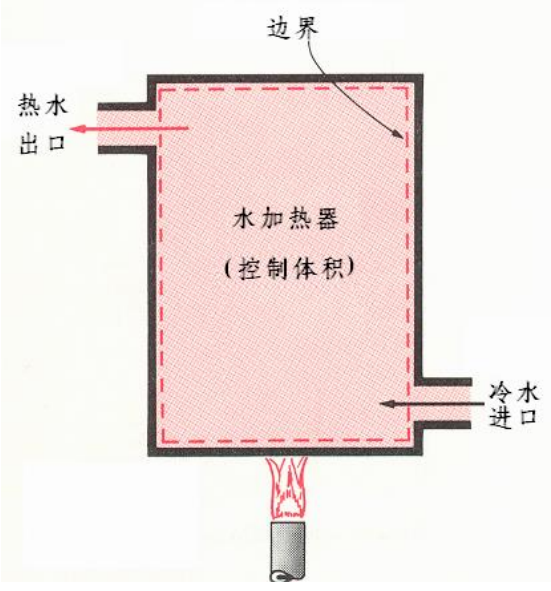


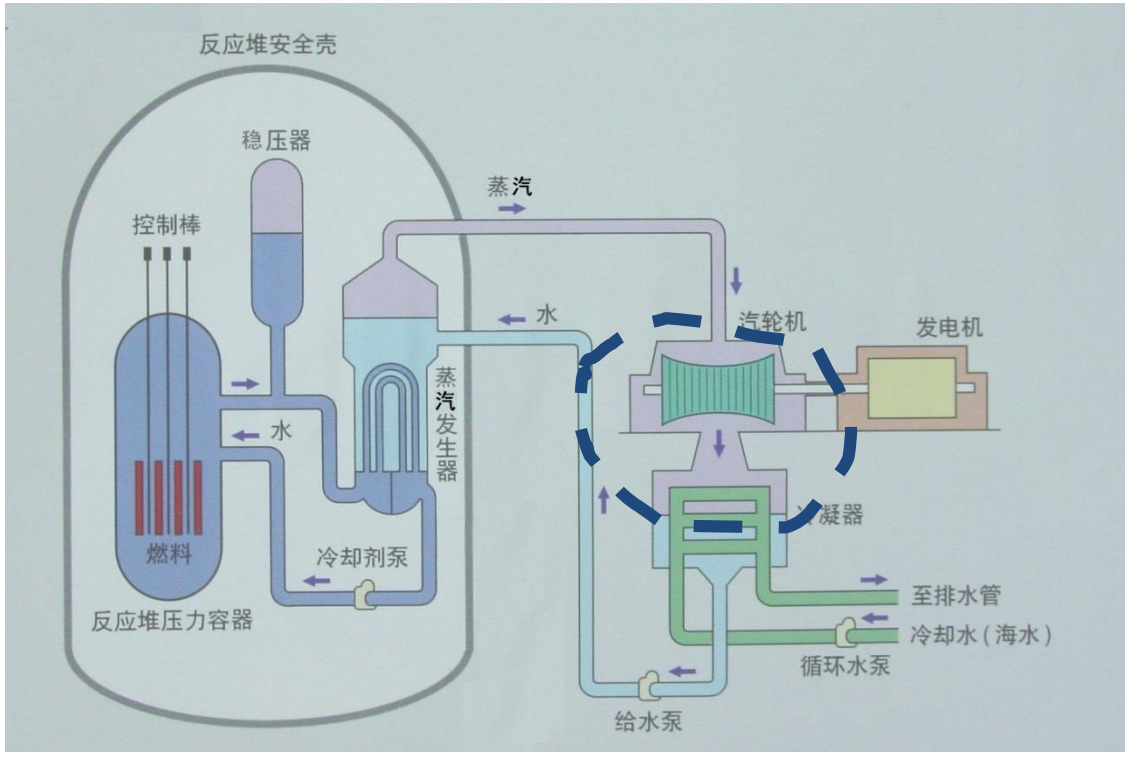


开口系（open system），控制体积，CV

—通过边界与外界有质量交换







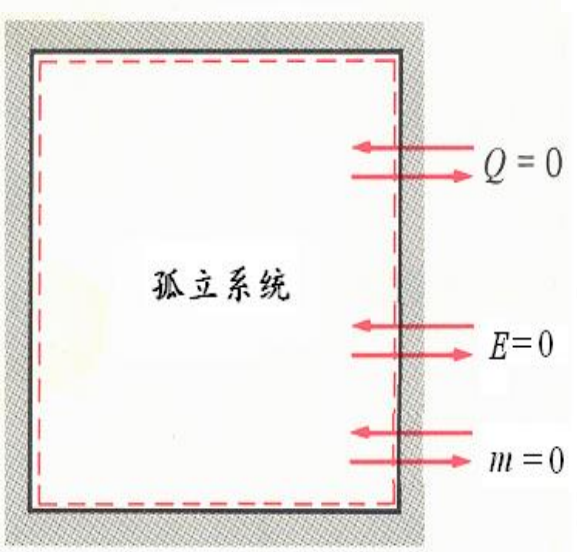
3. 按能量交换

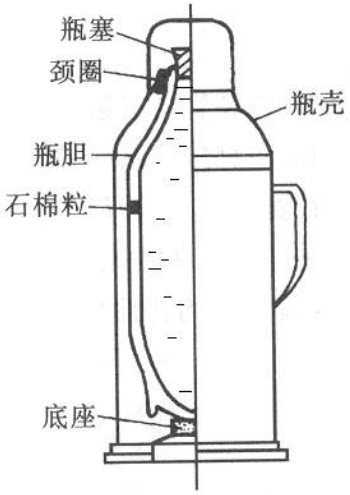
绝热系（adiabatic system）—

与外界无热量交换;

孤立系（isolated system）—

与外界无任何形式的质、能交换。





保温瓶示意图

4. 简单可压缩系（simple compressible system）

—由可压缩物质组成，无化学反应、

与外界有交换容积变化功的有限物质系统。

注意：

1）闭口系与系统内质量不变的区别;

2）开口系与绝热系的关系;

3）孤立系与绝热系的关系。

1-3 工质的热力学状态和基本状态参数

一、热力学状态和状态参数

热力学状态（state of thermodynamic system）

—把工质在热力变化过程中的某一瞬间所呈现的宏观物理状况

状态参数（state properties）

—描述工质所处状态的宏观物理量

二、状态参数的特性和分类

1．**状态参数是宏观量**，是大量粒子的统计平均效 应，只有**平衡态**才有状态参数，系统有**多**个状态参数，如

$$p, V, T, U, H, S$$

2．状态参数是状态的单值函数。

物理上—与过程无关；

数学上—其微量是全微分。

$$\oint \mathrm{d}x = 0 \qquad \int_{1b2} \mathrm{d}x = \int_{1a2} \mathrm{d}x$$

3．状态参数分类

强度量（intensive property）：p、T与系统质量的多少无关

广延量（extensive property）：V、U、H、S与系统质量成正比

又：广延量的比参数具有强度量特性，如比体积 $v = \dfrac{V}{m}$

工程热力学约定用小写字母表示单位质量参数。

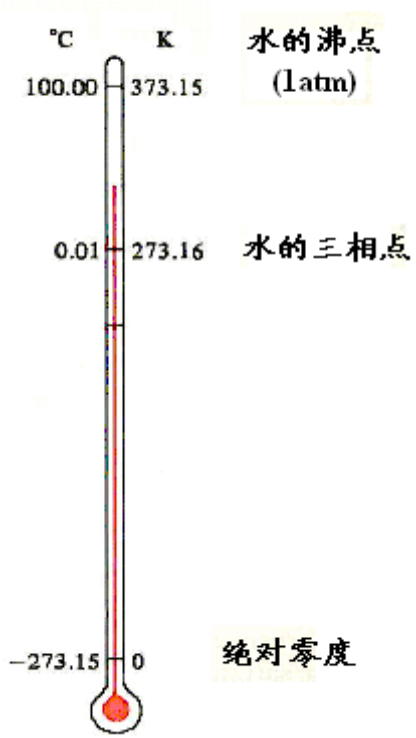
三、温度和温标（temperature and temperature scale）

▲ 温度的概念：物体冷热程度的标志。

▲ 测温的基础—热力学零定律(zeroth law of thermodynamics)

▲ 热力学温标和国际摄氏温标

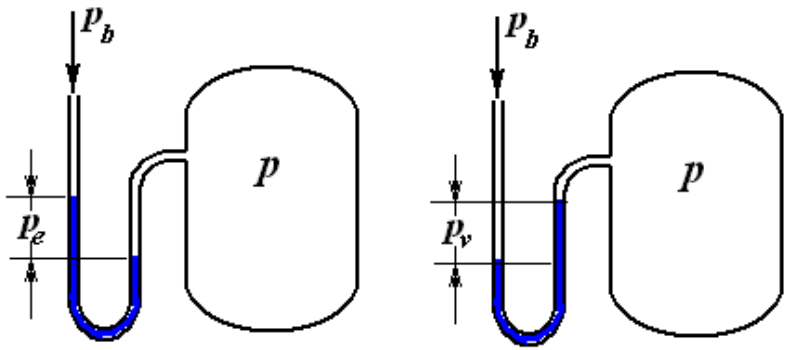
(thermodynamics scale; Kelvin scale;absolute temperature scale and internal Celsius temperature scale)

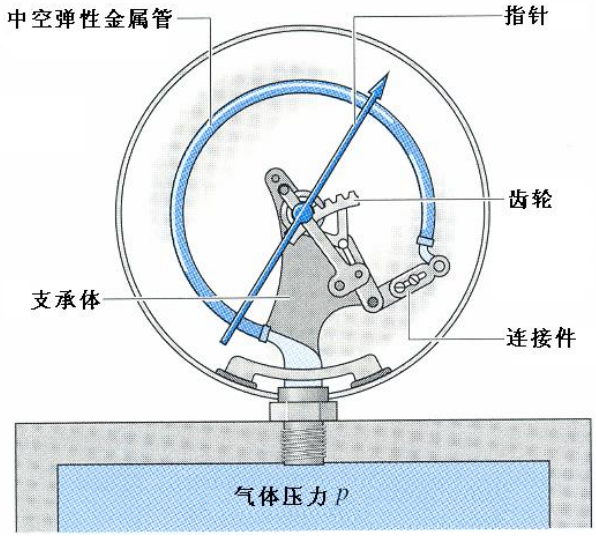


热力学温标取水的三相点为基准点，并定义其温度为273.16 K。温差1K相当于水的三相点温度的1/273.16。

$$\{t\}_{^\circ\mathrm{C}} = \{T\}_{\mathrm{K}} - 273.15$$

四、压力 (pressure)





绝对压力 p (absolute pressure)

表压力 p_e（p_g）(gauge pressure; manometer pressure)

真空度 p_v (vacuum; vacuum pressure)

当地大气压p_b (local atmospheric pressure)

$$p = p_b + p_e \quad (p > p_b)$$

$$p = p_b - p_v \quad (p < p_b)$$

五、比体积和密度

比体积 (specific volume)

$$v = \frac{V}{m}$$

单位质量工质的体积 m^3/kg

密度(density)

单位体积工质的质量 kg/m^3

$$\rho = \frac{m}{V}$$

两者关系:

$$v = \frac{1}{\rho}$$

1-4 平衡状态

一、平衡状态（thermodynamic equilibrium state）

——无外界影响系统保持状态参数不随时间而改变的状态。

- 热平衡（thermal equilibrium）

  无外界作用，系统内部、系统与外界 处处温度相等。
  (无热量传递)

- 力平衡（mechanical equilibrium）

  无外界作用，系统内部、系统与外界处处压力相等。
  (无相对位移)

- 系统平衡的充要条件

  —系统同时达到热平衡和力平衡。

二、状态方程（state equation）

▲ 状态方程 $$f\left(p,v,T\right)=0$$

▲ 理想气体状态方程

(ideal-gas equation; Clapeyron's equation)

$$pv = R_g T \qquad pV = mR_g T \qquad pV = nRT$$

$$p-\mathrm{Pa}\left[\mathrm{N/m^2}\right] \quad v-\left[\mathrm{m^3/kg}\right] \qquad T-\mathrm{K}$$

R_g—气体常数 (gas constant) $\mathrm{J/(kg\cdot K)}$

R—通用气体常数 $R=8.3145\mathrm{J/(mol\cdot K)}$

$$R = MR_g$$

摩尔质量

(universal)constant 、 molargas constant)

1-5 工质的状态变化过程

一、准静态过程(quasi-static process; quasi-equilibrium process)

定义： 偏离平衡态无穷小，随时恢复平衡的状态变化过程。

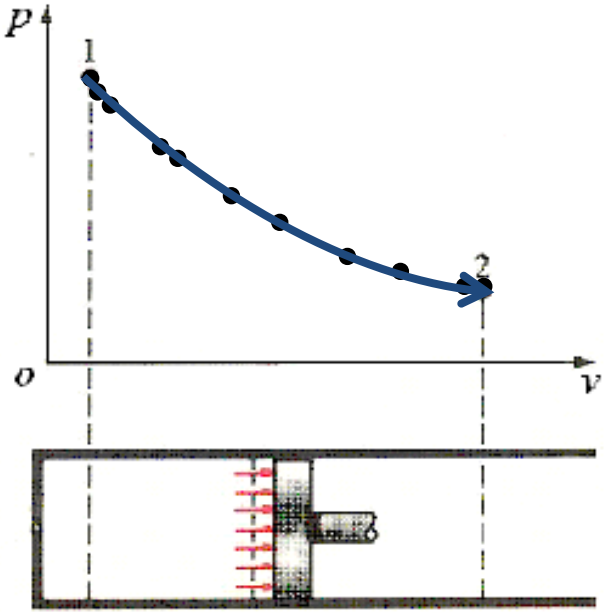
准静态过程可在状态参数图上用连续实线表示。

进行条件：

△破坏平衡的势— $\Delta p, \Delta T$ 无穷小

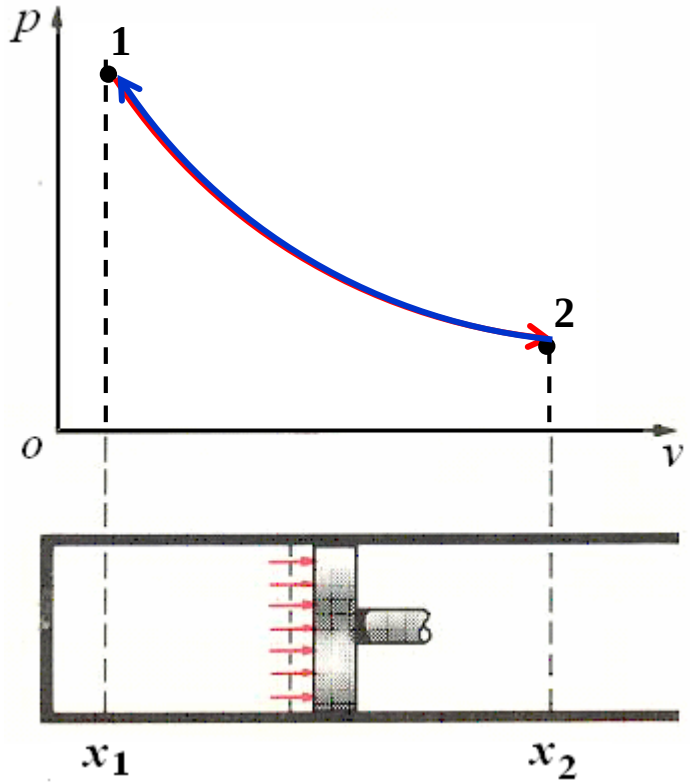
△过程进行无限缓慢

△工质有恢复平衡的能力



二、可逆过程(reversible process)

定义：系统可经原途径返回原来状态而在外界不留下任何变化的过程。



可逆过程的判断：

系统可返回原来状态

+ 在外界不留下任何变化

可逆过程与准静态过程的关系：

可逆过程一定是准静态过程，但准静态过程不一定是可逆过程，它只是可逆过程的必要条件。

总结：

1. 可逆 = 准静态 + 没有耗散效应；

2. 准静态着眼于系统内部平衡，

可逆着眼于系统内部及系统与外界作用总效果；

3. 一切实际过程不可逆；

4.可逆过程可用状态参数图上实线表示。

1-6 功和热量

一、 功的定义和可逆过程的功

1．功的力学定义：力和沿力方向位移的乘积

2．功的热力学定义：

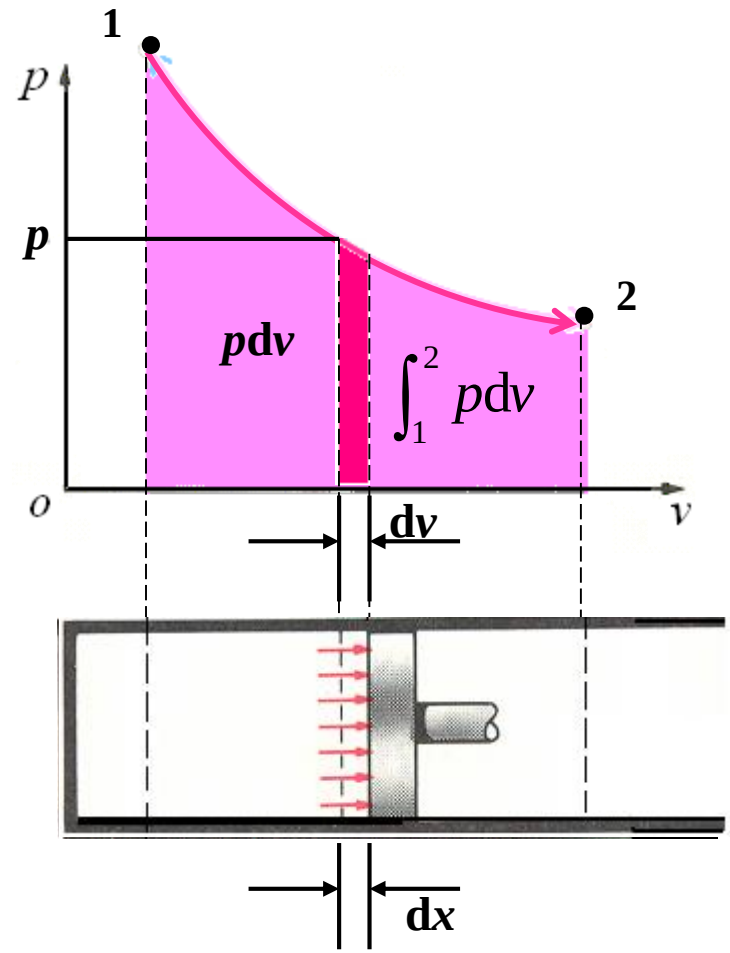
通过边界传递的能量其全部效果可表现为举起重物。

3．可逆过程功的计算

$$w=\int_1^2 \delta w=\int_1^2 F\mathrm{d}x=\int_1^2 pA\mathrm{d}x=\int_1^2 p\mathrm{d}v$$

▲ 功是过程量

▲ 功可以用$p-v$图上过程线与v轴包围的面积表示。



4．功的符号约定：

系统对外作功为“+”　　外界对系统作功为“-”

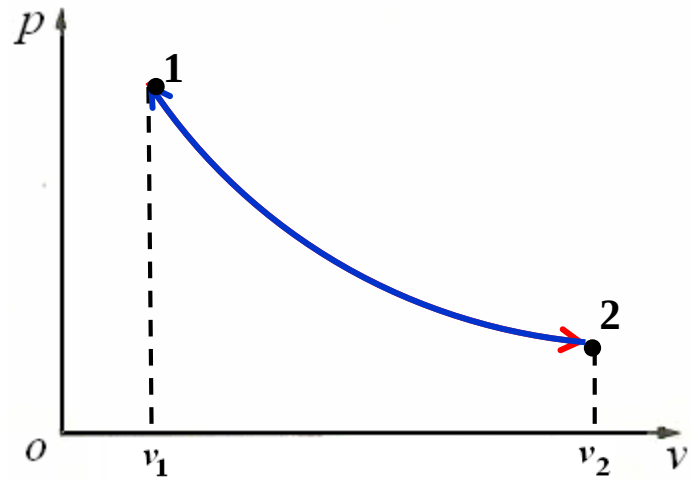
5．功和功率的单位：

J　kJ

$$J/s \longrightarrow W$$

$$kJ/s \longrightarrow kW$$

附：　$1kWh = 3600kJ$



$dv > 0$ 膨胀 → w “+”

$dv < 0$ 压缩 → w “–”

$$w = \int_1^2 p dv$$

6．讨论

△ 有用功(useful work)

$$W_u = W - W_l - W_p$$

W— 膨胀功(expansion work)；

W_l— 摩擦耗功；

W_p—— 排斥大气功。

可逆过程：

$$W_{u,re} = \int_1^2 p dV - p_0(V_2 - V_1)$$

二、热量（heat）

△ **定义：**

仅仅由于温差通过边界传递的能量。

△ **单位：** J （kJ）

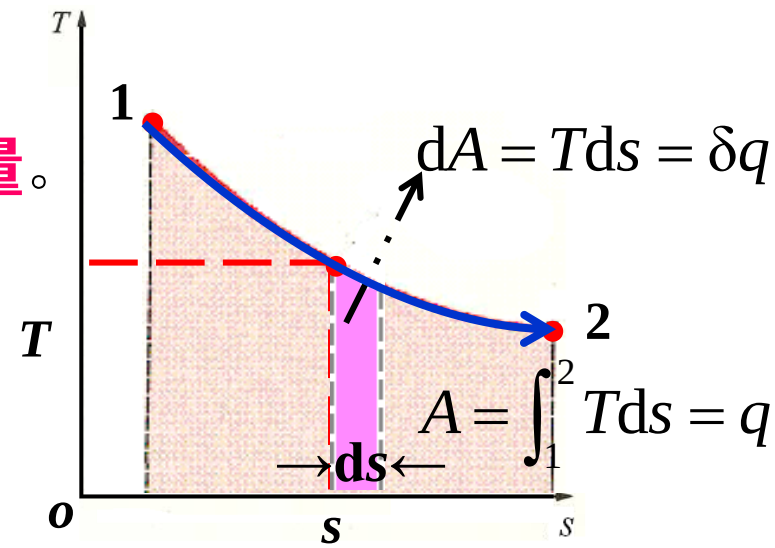
△ **可逆过程热量计算式及$T-s$图**

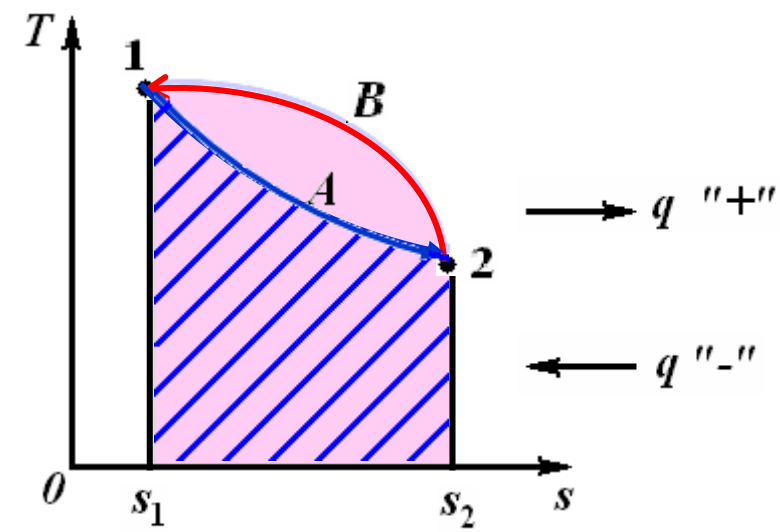
$$\delta q = T\mathrm{d}s$$

$$q = \int_1^2 T\mathrm{d}s$$

△ **符号约定：**

系统吸热“+”；放热“-”





热量是过程量，可用$T-s$图上过程线 与s轴包围面积表示。

三、热量与功的异同：

1. 均为通过边界传递的能量；

2. 均为过程量；

3. 功传递由压力差推动，比体积变化是作功标志；

   热量传递由温差推动，比熵变化是传热的标志；

4. 功是物系间通过宏观运动发生相互作用传递的能量；

   热是物系间通过紊乱的微粒运动相互作用而传递的能量。

功 → 热是无条件的；

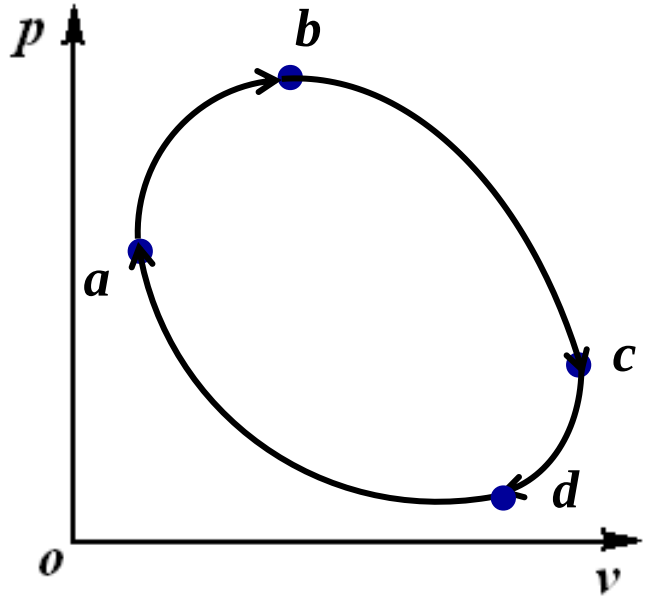
热 → 功是有条件、限度的。

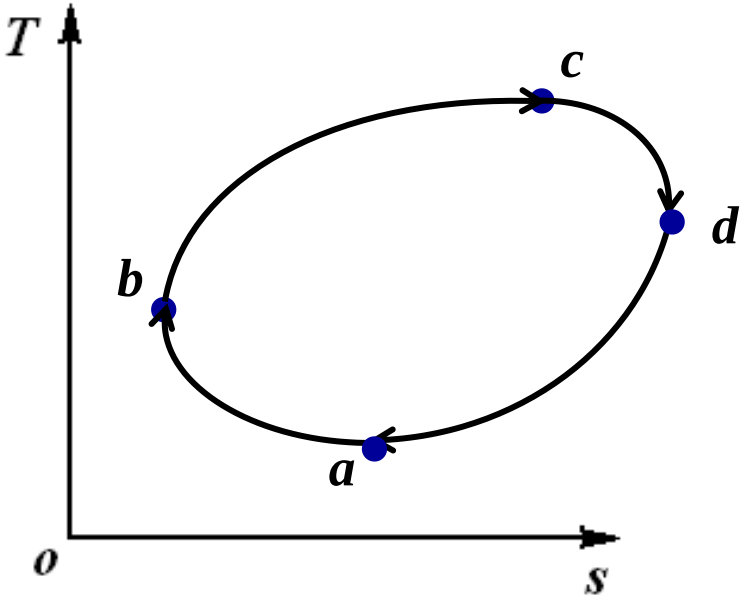
1-7 热力循环

一、热力循环

△ 定义：封闭的热力过程。

△ 特性：一切状态参数恢复原值，即 $\oint \mathrm{d}x = 0$

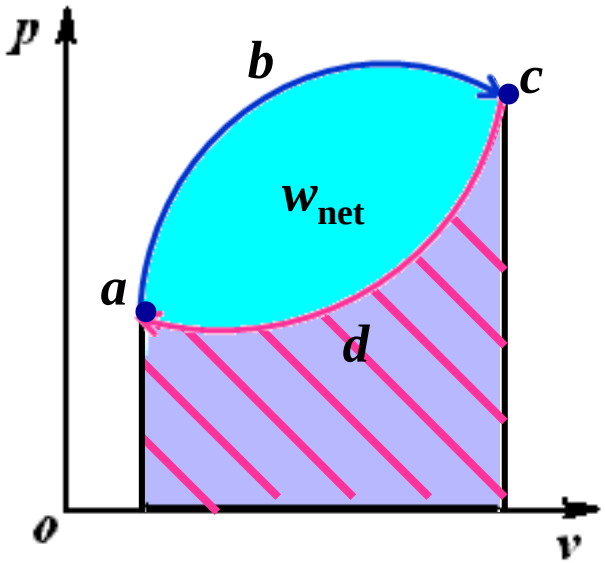


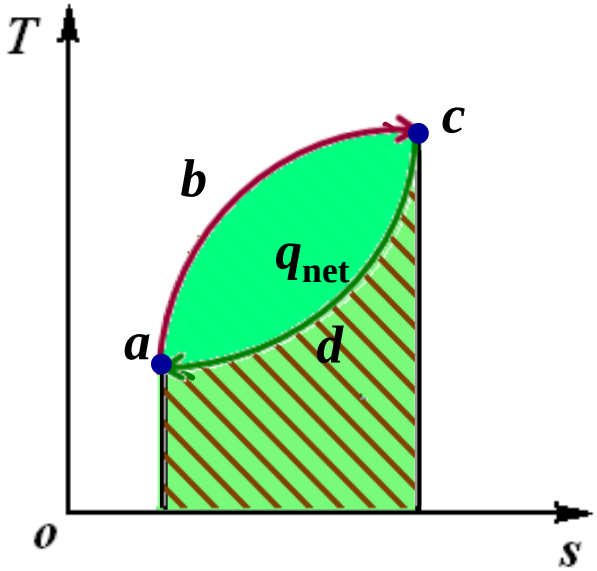


△ 可逆循环 (reversible cycle)：全部由可逆过程组成的循环

二、热动力循环（正向循环）

将热能转化为机械能的循环。





输出净功；

在p - v图及T - s图上顺时针进行；

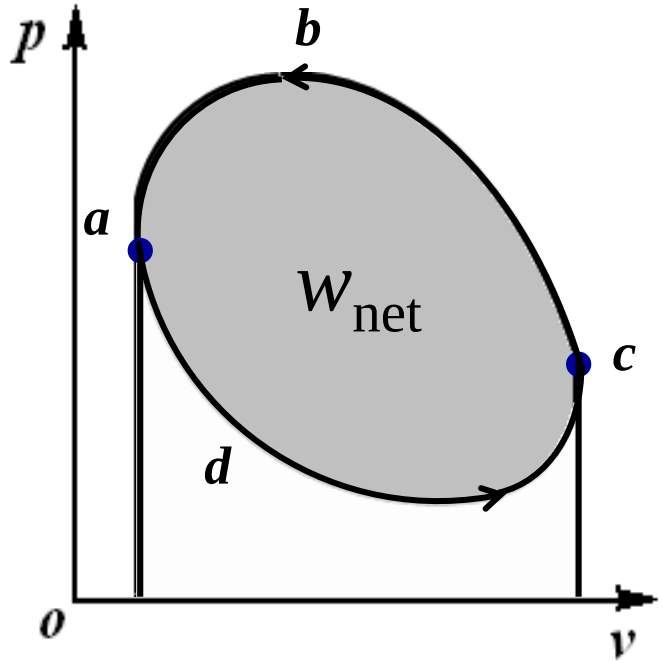
膨胀线在压缩线上方；吸热线在放热线上方。

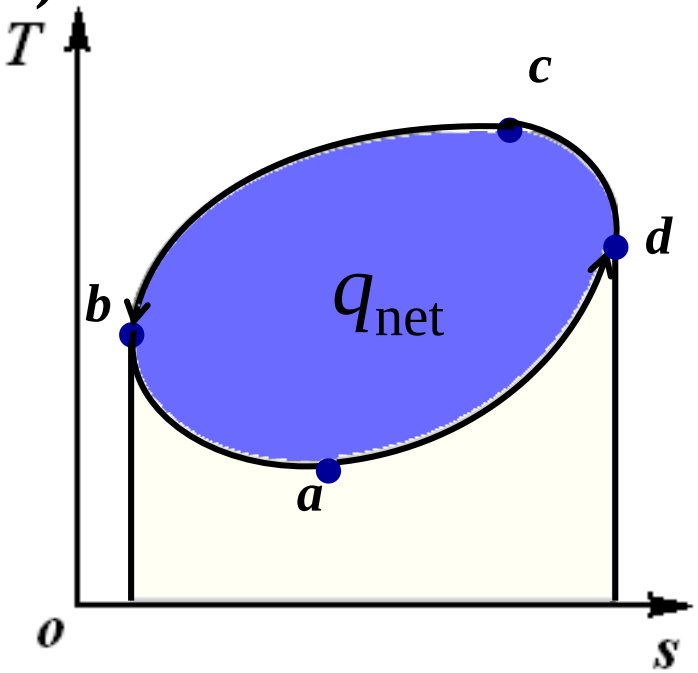
三、逆向循环(reverse cycle)

将热量从低温热源传给高温热源的循环。

▲制冷循环(refrigeration cycle)

▲热泵循环(heat-pump cycle)





一般地讲：输入净功；

在状态参数图逆时针运行；

吸热小于放热。

四、循环经济性指标

$$\frac{\text{收益}}{\text{代价}}$$

正向循环：

热效率(thermal efficiency)

$$\eta_t = \frac{w_{net}}{q_1} < 1$$

逆向循环：

制冷系数(coefficient of performance for the refrigeration cycle)

$$\varepsilon = \frac{q_2}{w_{net}} \geq \text{or} < 1$$

供暖系数(coefficient of performance for the heat-pump cycle)

$$\varepsilon' = \frac{q_1}{w_{net}} > 1$$

课程总结

第一定律：能的数量关系

开口系、闭口系能量方程

各种功直接的关系

化学反应（反应热、热效应）

2–1 热力学第一定律的实质

一、第一定律的实质

能量守恒与转换定律在热现象中的应用。

二、第一定律的表述

热是能的一种，机械能变热能，或热能变机械能的时候，他们之间的比值是一定的。

或：

热可以变为功，功也可以变为热；一定量的热消失时必定产生相应量的功；消耗一定量的功时，必出现与之相应量的热。

$$Q = A_J W$$

热

功

热功当量

2–2 热力学能（内能）和总能

一、热力学能

1. 热力学能是状态参数

$$U\begin{cases} U_{ch} \\ U_{nu} \\ U_{th}\begin{cases} U_k \begin{cases} \text{平移动能} \\ \text{转动动能} \\ \text{振动动能} \end{cases} f_1(T) \\ U_p \quad f_2(T,v) \end{cases} \end{cases} \Bigg\} U = U(T,v)$$

2. 热力学能单位 J kJ

3. 工程中关心 ΔU

二、总（储存）能 (total stored energy of system)

取决于系统本身的状态，与分子结构与微观运动形式有关(核能、化学能、内热能)

热力学能，内部储存能

$$E = U + E_k + E_p \qquad e = u + e_k + e_p$$

总能　宏观动能　宏观位能

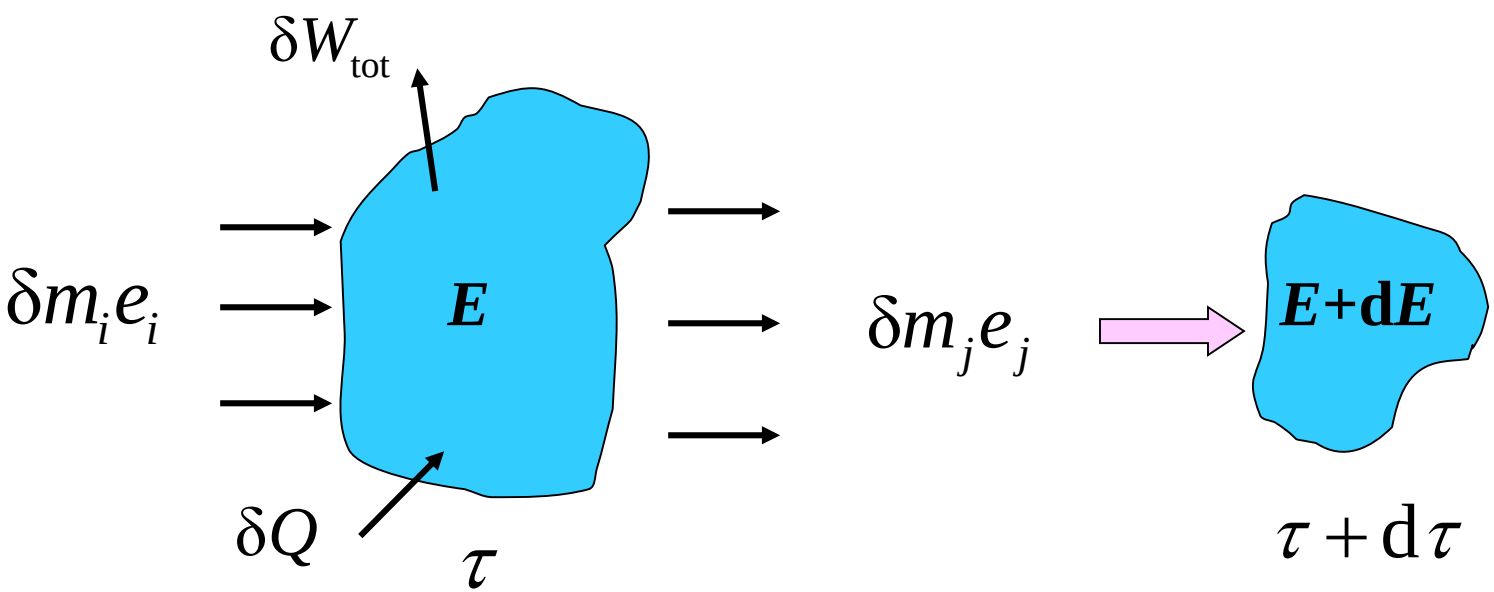
$$E_k = \frac{1}{2} m c_f^2, \qquad E_p = mgz$$

外部储存能

与外力场的相互作用（位能），宏观运动能量（宏观动能）

2–3 热力学第一定律基本表达式

加入系统的能量总和－热力系统输出的能量总和 = 热力系总储存能的增量



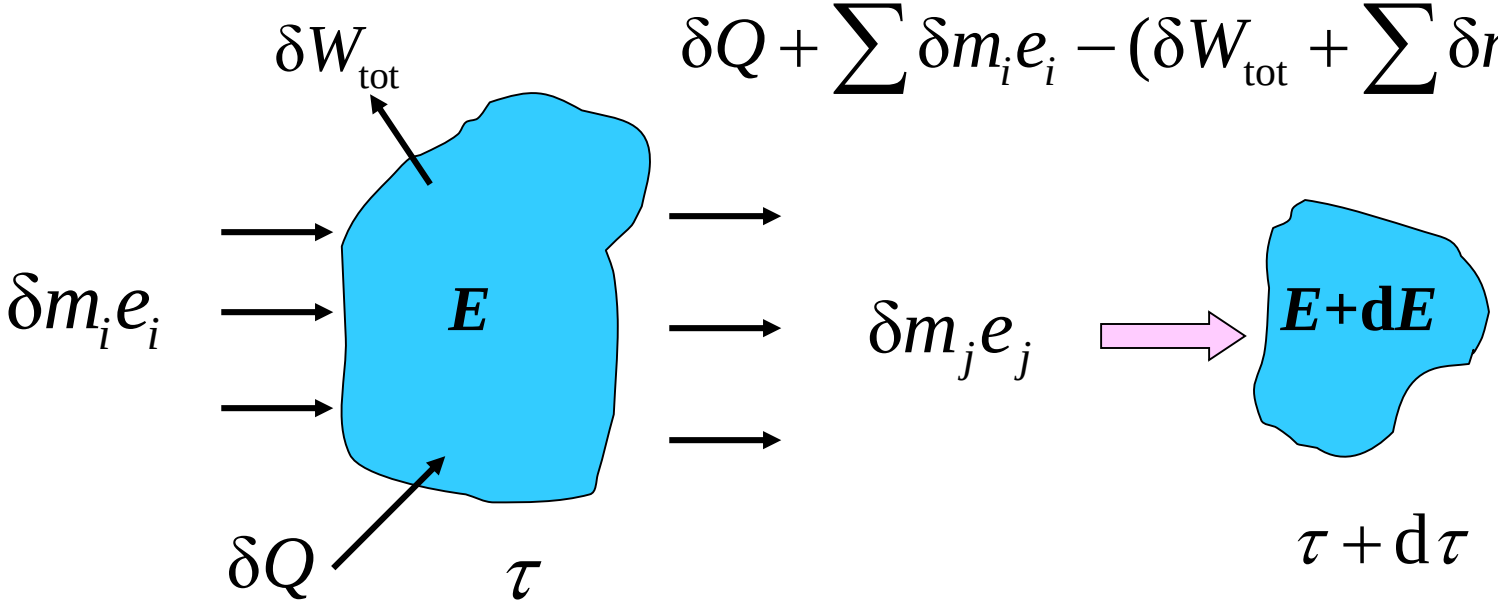
加入： $\delta Q+\sum \delta m_i e_i$

输出： $\delta W_{\text{tot}}+\sum \delta m_j e_j$

$$\delta Q+\sum \delta m_i e_i-(\delta W_{\text{tot}}+\sum \delta m_j e_j)=\mathrm{d}E$$

内部储能增量： $\mathrm{d}E$

$$\delta Q + \sum \delta m_i e_i - (\delta W_{\text{tot}} + \sum \delta m_j e_j) = \mathrm{d}E$$



$$\delta Q = \mathrm{d}E + \left[\Sigma\left(e_j \delta m_j\right) - \Sigma\left(e_i \delta m_i\right)\right] + \delta W_{\text{tot}}$$

或

$$Q = \Delta E + \int_{\tau_1}^{\tau_2} \left[\Sigma\left(e_j \delta m_j\right) - \Sigma\left(e_i \delta m_i\right)\right] + W_{\text{tot}}$$

$$\Phi = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau} + \left[\Sigma\left(e_j q_{mj}\right) - \Sigma\left(e_i q_{mi}\right)\right] + P_{\text{tot}}$$

闭口系基本能量方程式

$$\boxed{Q=\Delta E+\int_{\tau_1}^{\tau_2}\left[\Sigma\left(e_j\delta m_j\right)-\Sigma\left(e_i\delta m_i\right)\right]+W_{\text{tot}}}$$

简单可压缩系

闭口系， $\delta m_i=0$ $\delta m_j=0$

忽略宏观动能和位能 $\Delta E=\Delta U$

$$Q=\Delta U+W \qquad \delta Q=\mathrm{d}U+\delta W$$

$$q=\Delta u+w \qquad \delta q=\mathrm{d}u+\delta w$$

第一定律第一解析式— 热 ⟶ 功的基本表达式

普遍适用：可逆或不可逆；理想气体或实际气体，液体；工质初态和终态是平衡状态。

讨论：

$$\boxed{\begin{array}{ll} Q = \Delta U + W & \delta Q = \mathrm{d}U + \delta W \\ q = \Delta u + w & \delta q = \mathrm{d}u + \delta w \end{array}}$$

1）可逆过程 $\delta Q = \mathrm{d}U + p\mathrm{d}V$

2）循环 $\oint \delta Q = \oint \mathrm{d}U + \oint \delta W \Rightarrow Q_{\mathrm{net}} = W_{\mathrm{net}}$

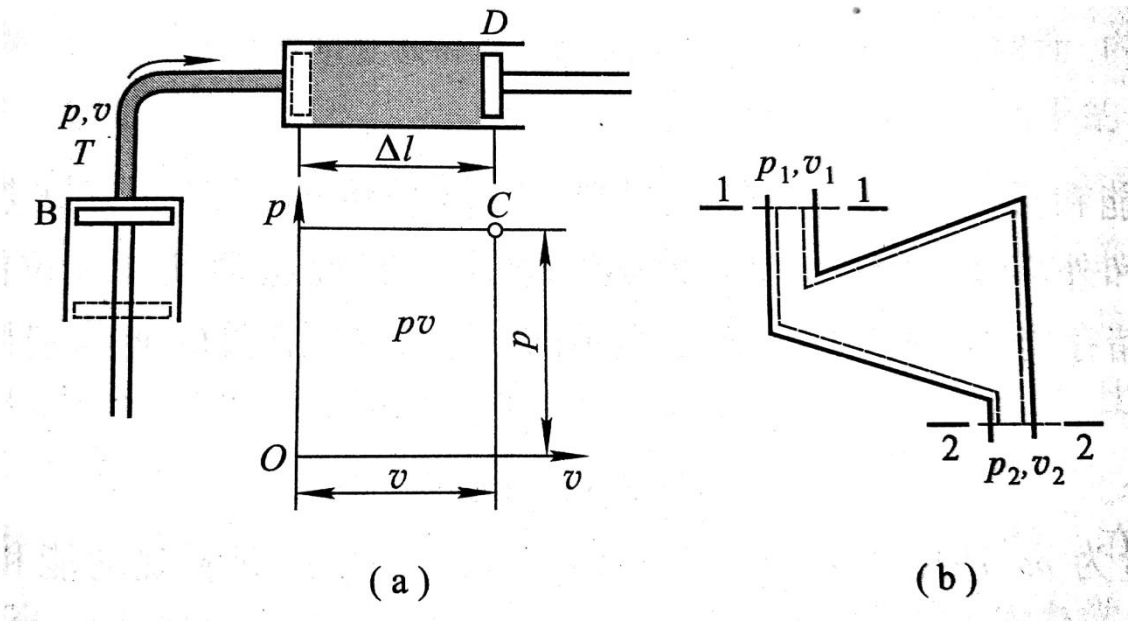
即闭口系统完成一个循环后，它在循环中与外界交换的净热量等于与外界交换的净功量。

3）对于定量工质吸热与升温关系，

还取决于W的“+”“–”、数值大小。

2–4 开口系能量方程

一、推动功和流动功



推动功$=pA\Delta l=pV=mpv$

流动功$=p_2v_2-p_1v_1(=\Delta[pv])$

推动功：系统引进或排除工质传递的功量。

工质所起的作用只是单纯的运输能量

流动功：系统维持流动所花费的代价。

二、焓（enthalpy)

定义： $H = U + pV$　　$h = u + pv$

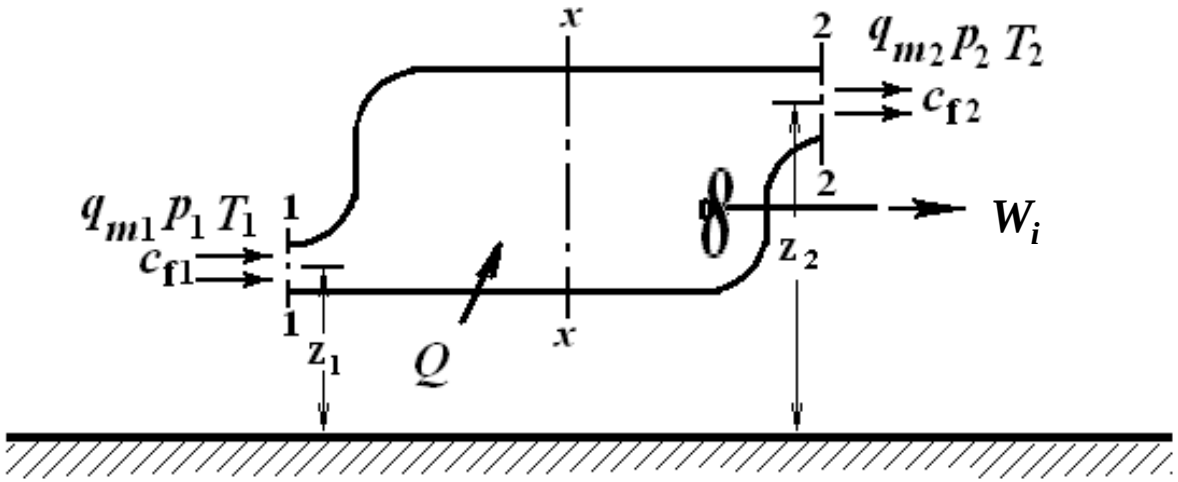
单位： J（kJ）　　J/kg（kJ/kg）

焓是状态参数。

物理意义：引进或排出工质而输入或排出系统的总能量。

三、稳定流动能量方程

▲ 局部平衡概念

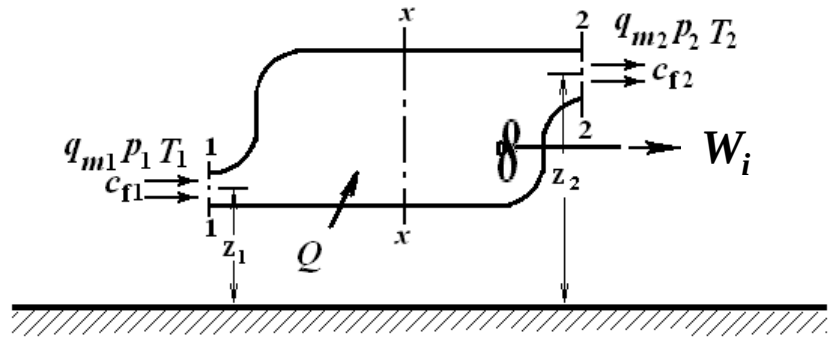


▲ 稳定流动特征：

1）系统内部及边界上各点工质的热力学参数及运动参数都不随时间变化。

2） $\dfrac{\mathrm{d}E_{\mathrm{CV}}}{\mathrm{d}\tau}=0$， $\sum q_{m,\mathrm{in}}=\sum q_{m,\mathrm{out}}$

▲ 稳定流动能量方程



流入系统的能量

$$q_Q + q_{m1}\left(u_1 + p_1 v_1 + \frac{c_{f1}^2}{2} + g z_1\right)$$

– **流出系统的能量** $P_i + q_{m2}\left(u_2 + p_2 v_2 + \frac{1}{2} c_{f2}^2 + g z_2\right)$

= **系统内部储能增量** $\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{CV}}}{\mathrm{d}\tau}$

稳流特征 $\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{CV}}}{\mathrm{d}\tau} = 0$ ； $q_{m1} = q_{m2} = q_m$；及 $h = u + pv$

$$q_Q = \left(\dot{H}_2 - \dot{H}_1\right) + q_m\left(\frac{c_{f2}^2}{2} - \frac{c_{f1}^2}{2}\right) + q_m g\left(z_2 - z_1\right) + P_i \qquad (A)$$

$$q = h_2 - h_1 + \frac{1}{2}\left(c_{f2}^2 - c_{f1}^2\right) + g\left(z_2 - z_1\right) + w_i \qquad (B)$$

$$q_Q = \left(\dot{H}_2 - \dot{H}_1\right) + q_m\left(\frac{c_{f2}^2}{2} - \frac{c_{f1}^2}{2}\right) + q_m g\left(z_2 - z_1\right) + P_i \qquad (A)$$

$$q = h_2 - h_1 + \frac{1}{2}\left(c_{f2}^2 - c_{f1}^2\right) + g\left(z_2 - z_1\right) + w_i \qquad (B)$$

讨论：

1）改写式（*B*）

$$q = (u_2 - u_1) + (p_2 v_2 - p_1 v_1) + \frac{1}{2}\left(c_{f2}^2 - c_{f1}^2\right) + g\left(z_2 - z_1\right) + w_i$$

$$q - \Delta u = w_i + \left(p_2 v_2 - p_1 v_1\right) + \left\{\frac{1}{2}\left(c_{f2}^2 - c_{f1}^2\right) + g\left(z_2 - z_1\right)\right\} \quad (C)$$

热能转变成功部分

轴功

流动功

机械能增量

2）**技术功** (technical work) — **技术上可资利用的功** w_t

$$w_t = w_i + \frac{1}{2}\Delta c_f^2 + g\Delta z$$

代入式（*C*）

$$q - \Delta u = w_i + (p_2 v_2 - p_1 v_1) + \frac{1}{2}(c_{f2}^2 - c_{f1}^2) + g(z_2 - z_1)$$

$$q - \Delta u = w_t + p_2 v_2 - p_1 v_1 \quad (D)$$

w

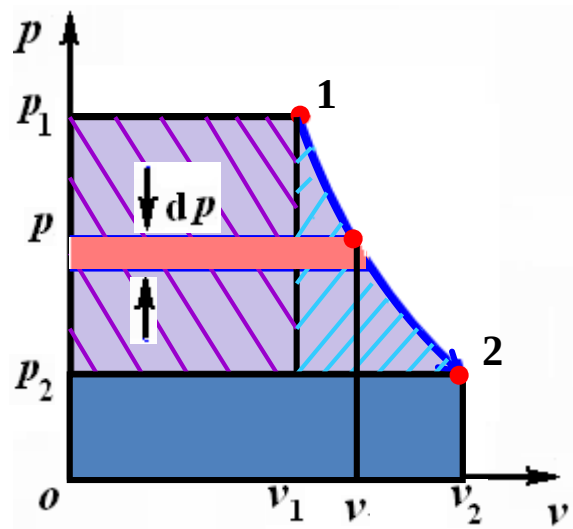
$$w_t = w + p_1 v_1 - p_2 v_2$$

$$\delta w_t = \delta w - \mathrm{d}(pv)$$

可逆过程

$$\delta w_t = p\mathrm{d}v - \mathrm{d}(pv) = -v\mathrm{d}p$$

$$w_t = -\int_1^2 v\mathrm{d}p$$



可逆过程技术功可用过程线与 *p* 轴包围的面积表示

3）第一定律第二解析式

$$w_t = w_i + \frac{1}{2}\Delta c_f^2 + g\Delta z$$

$$\boxed{q = h_2 - h_1 + \frac{1}{2}\left(c_{f2}^2 - c_{f1}^2\right) + g\left(z_2 - z_1\right) + w_i \qquad (B)}$$

$$q = \Delta h + w_t$$

$$\delta q = \mathrm{d}h + \delta w_t$$

可逆

$$q = \Delta h - \int_1^2 v\mathrm{d}p$$

$$\delta q = \mathrm{d}h - v\mathrm{d}p$$

4）两个解析式的关系

$$\delta q = \mathrm{d}h - v\mathrm{d}p = \mathrm{d}\left(u + pv\right) - v\mathrm{d}p = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v$$

$$= \mathrm{d}u + \delta w$$

总之： Δ **通过膨胀，由热能** ⟶ **功，** $w = q - \Delta u$

Δ **第一定律两解析式可相互导出，但只有在开口系中能量方程才用焓。**

单位质量工质的开口与闭口

闭口系(1kg)

$$q = \Delta u + w$$

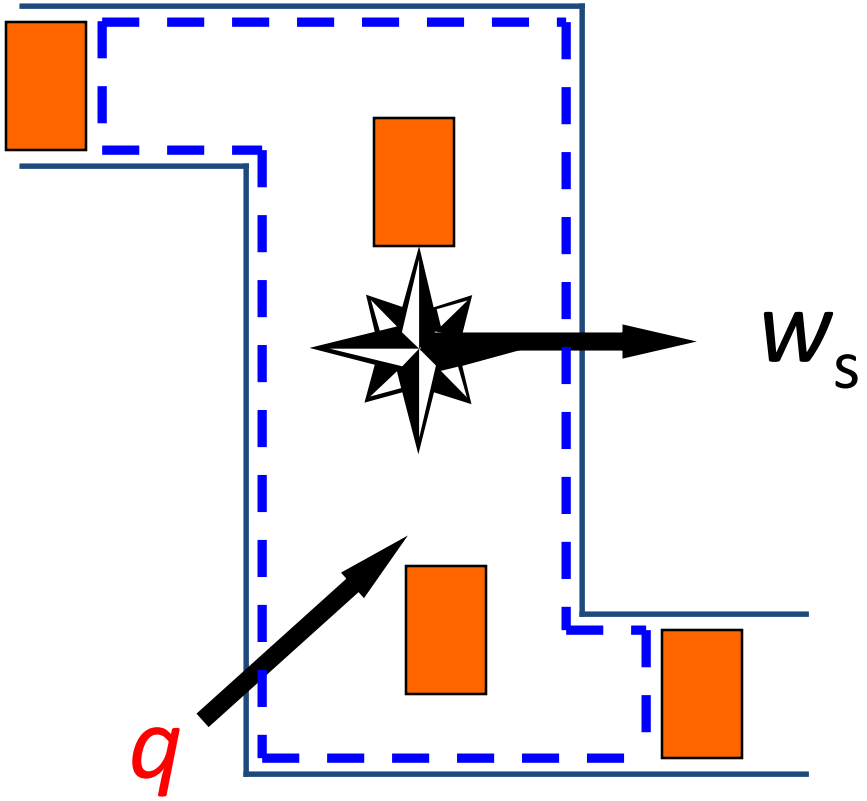
容积变化功

等价

技术功

$$q = \Delta h + w_t$$

稳流开口系



稳流开口与闭口的能量方程

闭口 $q = \Delta u + w$

稳流开口 $q = \Delta h + w_t$

等价

容积变化功 w

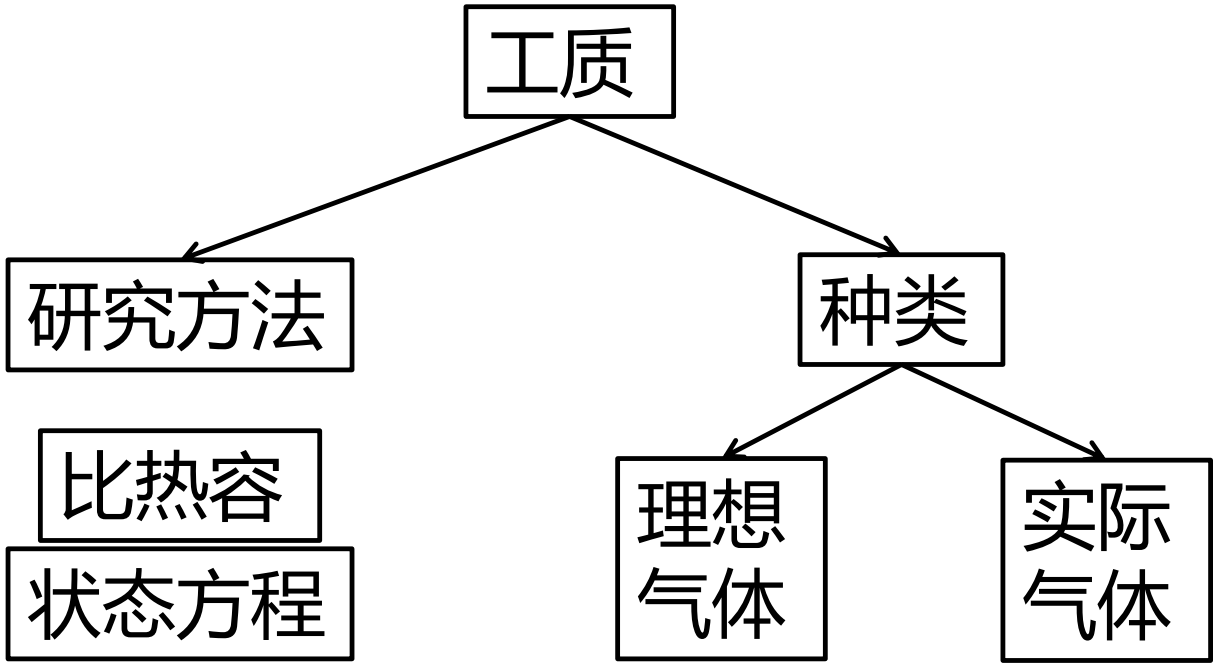
技术功 w_t

轴功 w_s

流动功 $\Delta(pv)$

几种功的关系?

课程总结



3-1 理 想 气 体

一、理想气体的基本假设

①分子为不占体积的弹性质点

②除碰撞外分子间无作用力

$$\Rightarrow u = u(T)$$

理想气体是实际气体在低压高温时的抽象

二、理想气体的状态方程

kg　　K

$$pV = mR_gT$$

Pa　　m^3

气体常数,单位为J/(kg·K)

$$\begin{cases} pv = R_gT & 1\text{kg} \\ pV = nRT & n\ \text{mol} \\ p_0V_0 = RT_0 & 1\text{mol}\ \text{标准状态} \end{cases}$$

$R = MR_g = 8.314\ 5$ J/(mol·K)

（1）温度较高，随压力增大，误差增大;

（2）虽压力较高，当温度较高时误差还不大，但温度较低，则误差极大;

（3）压力低时，即使温度较低误差也较小。

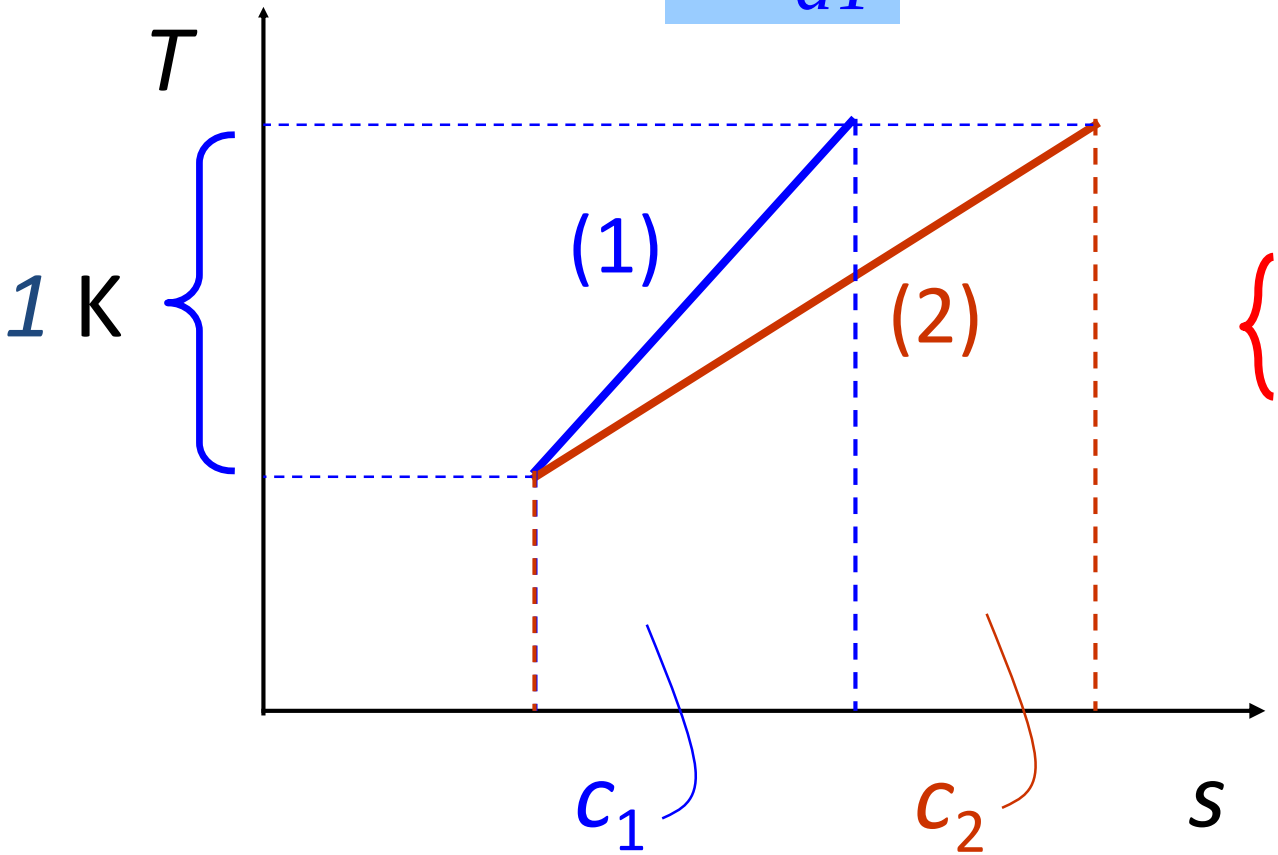
低温高压时，应用理想气体假设有较大误差

3–2　理想气体的比热容

一、比热容(specific heat)定义和分类

定义：1kg物质温度升高1K（或1℃）所需热量，*c*。

$$c = \frac{\delta q}{dT}$$



*c*与过程有关

*c*是温度的函数

分类：

按物量

- **质量热容（比热容）** c J/(kg·K)
  (specific heat capacity per unit of mass)
- **体积热容** C' J/（标准m³·K)
  (volumetric specific heat capacity)
- **摩尔热容** C_{m} J/（mol·K)
  (mole specific heat capacity)

$$C_{\mathrm{m}} = Mc = 0.0224C'$$

按过程

- **质量定压热容（比定压热容）**
  (constant pressure specific heat capacity per unit of mass)
  c_p $C_{p,\mathrm{m}}, C_p'$
- **质量定容热容（比定容热容）**
  (constant volume specific heat capacity per unit of mass)
  c_V $C_{V,\mathrm{m}}, C_V'$

二、理想气体比定压热容，比定容热容和迈耶公式

1. 定容比热容c_v

任意可逆过程 $\delta q = du + pdv = dh - vdp$

u是状态量，设 $u = f(T, v)$

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T dv$$

$$\therefore \delta q = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v dT + \left[p + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T\right] \cancelto{0}{dv}$$ 定容

$$\therefore \delta q = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v dT \Rightarrow \boxed{c_v = \left(\frac{\delta q}{dT}\right)_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v}$$

2. 定压比热容c_p

任意可逆过程 $\delta q = du + pdv = dh - vdp$

h是状态量，设 $h = f(T, p)$

$$dh = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T dp$$

$$\therefore \delta q = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p dT + \left[\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T - v\right]\cancelto{0}{dp}$$ 定压

$$\therefore \delta q = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p dT \Rightarrow \boxed{c_p = \left(\frac{\delta q}{dT}\right)_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p}$$

c是过程量，但是过程已定，c_V, c_p可作为状态量

$$\left.\begin{aligned} c_V &= \left(\frac{\delta q}{\mathrm{d}T}\right)_V = \left(\frac{\mathrm{d}u + p\mathrm{d}v}{\mathrm{d}T}\right)_V = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \\ c_p &= \left(\frac{\delta q}{\mathrm{d}T}\right)_p = \left(\frac{\mathrm{d}h - v\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}\right)_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p \end{aligned}\right\}$$

c_V，c_p热力学定义没做任何理想气体定义，适用于**一切气体**

c_v物理意义： v 时**1kg**工质温度升高**1K**，内能的增加量

c_p物理意义： p 时**1kg**工质温度升高**1K**，焓的增加量

后面计算热力学能u、焓h和熵s要用到c_V，c_p

3. 理想气体的c_V、c_p

$$u = u(T) \qquad h = h(T)$$

$$c_V = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}T}$$

$$c_p = \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}T}$$

c_V、c_p仅仅是温度的函数

4. 迈耶公式（Mayer's formula）

$$c_p - c_V = \frac{\mathrm{d}h - \mathrm{d}u}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}(u + pv) - \mathrm{d}u}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}(u + R_g T) - \mathrm{d}u}{\mathrm{d}T} = R_g$$

$$\boxed{c_p - c_V = R_g}$$ —— 迈耶公式

5. 讨论

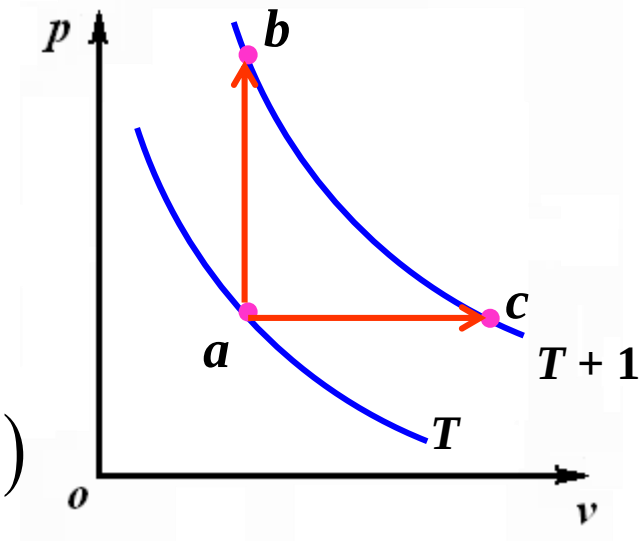
1）c_p与c_V均为温度函数，但$c_p - c_V$恒为常数：R_g

2）(理想气体)c_p恒大于c_V。

物理解释：$a \xrightarrow{v} b$；$a \xrightarrow{p} c$

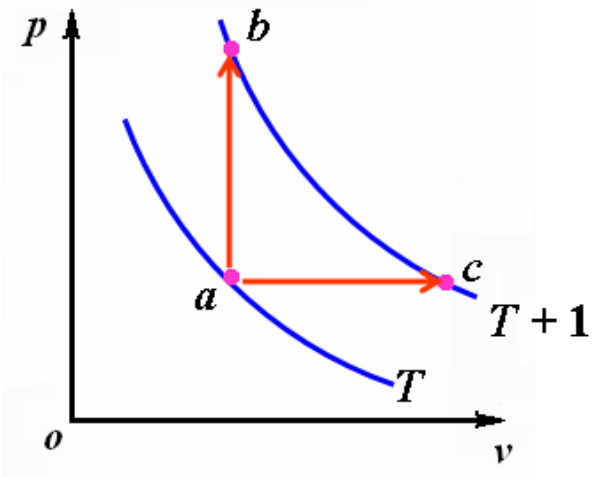
定容 $q_v = \Delta u_{ab} + \cancel{w_{ab}} \to 0$

定压 $q_p = \Delta u_{ac} + w_{ac} = \Delta u_{ac} + p(v_c - v_a)$



$$q_v = \Delta u_{ab}$$

$$q_p = \Delta u_{ac} + w_{ac} = \Delta u_{ac} + p\left(v_c - v_a\right)$$



b 与c 同为(T+1)K

$$\left.\begin{array}{l}\Delta u_{ab} = \Delta u_{ac} \\ v_c > v_a \quad p\left(v_c - v_a\right) > 0\end{array}\right\} \quad q_p > q_v$$

而 $q_p = c_p\left(T_c - T_a\right) = c_p\left(T + 1 - T\right) = c_p$

$\vee \qquad\qquad\qquad\qquad \vee$

$q_v = c_V\left(T_b - T_a\right) = c_V\left(T + 1 - T\right) = c_V$

$$\boxed{c_p > c_V}$$

3) 气体常数 R_g 的物理意义

$$c_p - c_V = q_p - q_v = p\left(v_c - v_a\right) = w_p = R_g$$

R_g是1 kg某种理想气体定压升高1 K对外作的功。

三、理想气体的比热容比 γ

(specific heat ratio；ratio of specific heat capacity)

$$\gamma = \frac{c_p}{c_V} \rightarrow \gamma = f(T)$$

$$c_p - c_V = R_g$$

$$\begin{cases} c_p = \dfrac{\gamma}{\gamma - 1} R_g \\ c_V = \dfrac{1}{\gamma - 1} R_g \end{cases}$$

注：理想气体可逆绝热过程的绝热指数

(adiabatic exponent； isentropic exponent) $\kappa = \gamma$

3–3 理想气体的热力学能、焓和熵

一、理想气体的热力学能和焓

1. 理想气体热力学能和焓仅是温度的函数

1) 理想气体分子间无作用力

$$u = u_{\mathrm{k}} = u\left(T\right)$$

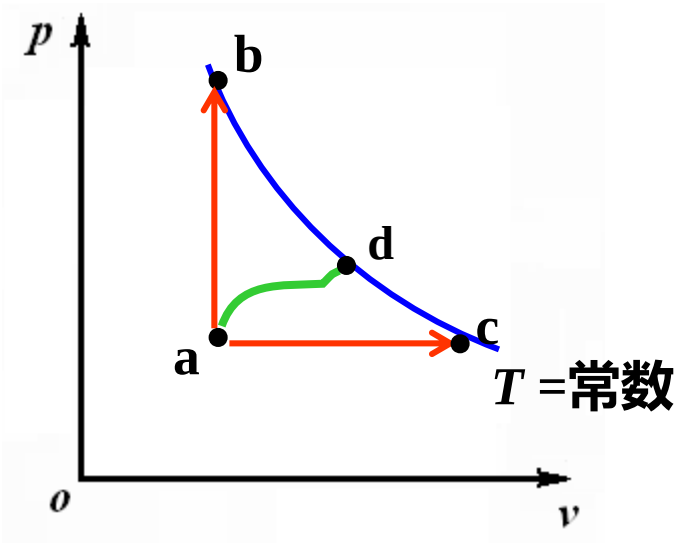
2) $$h = h\left(T\right)$$

如图

$$T_b = T_c = T_d$$

$$\Delta u_{ab} = \Delta u_{ac} = \Delta u_{ad}$$

$$\Delta h_{ab} = \Delta h_{ac} = \Delta h_{ad}$$



$$\Delta u_{ab} + \cancelto{0}{w_{ab}} = q_{a-b}$$

$$\Delta u_{ab} = c_V (T_b - T_a) = \Delta u_{ac} = \Delta u_{ad}$$

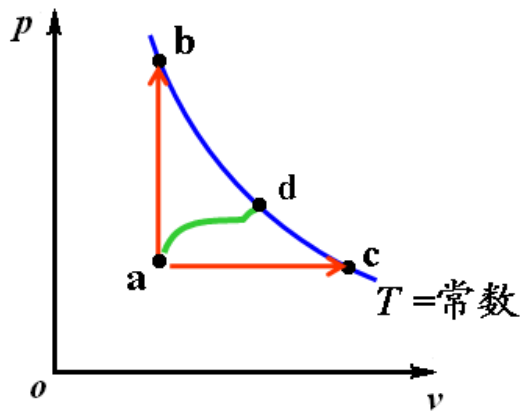
$$\Delta h_{ac} + \cancelto{0}{w_{t\ a-c}} = q_{a-c}$$

$$\Delta h_{ac} = c_p (T_c - T_a) = \Delta h_{ab} = \Delta h_{ad}$$

若为任意工质

$$\Delta u_{ab} \overset{?}{=} c_V\left(T_b - T_a\right) \qquad \Delta u_{ac}, \Delta u_{ad}$$

$$\Delta h_{ac} \overset{?}{=} c_p\left(T_c - T_a\right) \qquad \Delta h_{ab}, \Delta h_{ad}$$



对于理想气体一切同温限之间的过程Δu及Δh相同，且均可用$c_V\Delta T$ 及$c_p\Delta T$ 计算;

对于实际气体Δu及Δh不仅与ΔT 有关，还与过程有关且只有定容过程$\Delta u = c_V\Delta T$，定压过程$\Delta h = c_p\Delta T$。

2. 热力学能和焓零点的规定

可任取参考点，令其热力学能为零，但通常取 0 K。

$$\Delta u = u(T) - u(T_0) = u(T) = c_V\Big|_0^T T$$

$$\Delta h = h(T) - h(T_0) = h(T) = c_p\Big|_0^T T$$

二、利用气体热力性质表计算热量

$$q = \Delta u + w$$

$$q_v = \Delta u = u_2 - u_1 = u\left(T_2\right) - u\left(T_1\right)$$

$$q = \Delta h + w_{\mathrm{t}}$$

$$q_p = \Delta h = h_2 - h_1 = h\left(T_2\right) - h\left(T_1\right)$$

三、理想气体的熵 (entropy)

1. 定义：

$$\mathrm{d}s = \left.\frac{\delta q}{T}\right|_{\mathrm{rev}} \qquad \left[\mathrm{J/(kg\cdot K)} \quad \mathrm{J/(mol\cdot K)}\right]$$

2.理想气体的熵是状态参数

$$\mathrm{d}s = \left.\frac{\delta q}{T}\right|_{\mathrm{rev}} = \frac{\mathrm{d}u + p\mathrm{d}v}{T} = c_V\frac{\mathrm{d}T}{T} + \frac{p}{T}\mathrm{d}v = c_V\frac{\mathrm{d}T}{T} + R_{\mathrm{g}}\frac{\mathrm{d}v}{v}$$

$$\mathrm{d}u = c_V\mathrm{d}T$$

$$pv = R_{\mathrm{g}}T \rightarrow \frac{p}{T} = \frac{R_{\mathrm{g}}}{v}$$

$$\mathrm{d}s = c_V \frac{\mathrm{d}T}{T} + R_\mathrm{g} \frac{\mathrm{d}v}{v}$$

$$\Delta s = \int_1^2 \mathrm{d}s = \int_1^2 c_V \frac{\mathrm{d}T}{T} + R_\mathrm{g} \ln \frac{v_2}{v_1}$$

$$f[(T_1, v_1), (T_2, v_2)] \qquad f(T_1, T_2) \qquad f(v_1, v_2)$$

$$\left.\begin{aligned} &\int_1^2 c_V \frac{\mathrm{d}T}{T} + R_\mathrm{g} \ln \frac{v_2}{v_1} \\ &\int_1^2 c_p \frac{\mathrm{d}T}{T} - R_\mathrm{g} \ln \frac{p_2}{p_1} \\ &\int_1^2 c_p \frac{\mathrm{d}v}{v} + \int_1^2 c_V \frac{\mathrm{d}p}{p} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{定比热容}} \left\{\begin{aligned} &c_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R_g \ln \frac{v_2}{v_1} \\ &c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R_g \ln \frac{p_2}{p_1} \\ &c_p \ln \frac{v_2}{v_1} + c_V \ln \frac{p_2}{p_1} \end{aligned}\right.$$

3. 零点规定：通常取标准状态下气体的熵为零

$$s^0_{0\,\mathrm{K}} = 0$$ （上标“0”表示压力为1标准大气压）

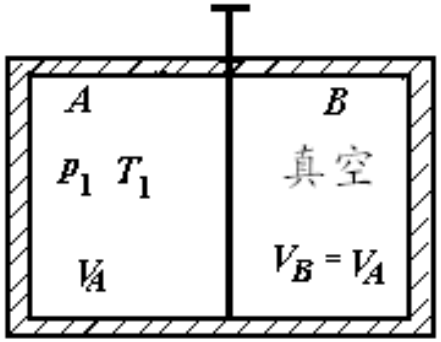
4.理想气体变比热熵差计算

$$\Delta s = \int_1^2 c_p \frac{\mathrm{d}T}{T} - R_\mathrm{g} \ln \frac{p_2}{p_1}$$ 令 $$\int_0^T c_p \frac{\mathrm{d}T}{T} = s^0(T)$$

$$\int_1^2 c_p \frac{\mathrm{d}T}{T} = s^0(T_2) - s^0(T_1) = s_2^0 - s_1^0$$ 制成表 附表7

$$\Delta s = s_2^0 - s_1^0 - R_\mathrm{g} \ln \frac{p_2}{p_1}$$

又因为是闭口系，m 不变，而$V_2 = 2V_1$



$$\Delta s_{12} = R_g \ln \frac{2v_1}{v_1} = R_g \ln 2 > 0$$

$$s_2 = s_1 + R_g \ln 2$$

$$s_2 > s_1$$

方法二

?

$$\mathrm{d}s = \frac{\delta q}{T}$$

$$\Delta s_{12} = \int_1^2 \mathrm{d}s = \int_1^2 \frac{\cancelto{0}{\delta q}}{T} = 0$$

$$s_2 = s_1$$

既然 $\delta q = 0$ $\quad q = 0$ **为什么熵会增加?**

既然不可逆过程，为什么能用可逆过程推导得到的公式?

结论：

1） $\mathrm{d}s = \left.\dfrac{\delta q}{T}\right|_{\mathrm{rev}}$ **必须可逆。**

取全部气体为系统，过程中边界是移动的，没有功和热量的传输。按熵的定义，可逆微元过程的热量与换热时系统的温度之比才是系统在该过程中的熵变。自由膨胀是不可逆过程，过程的热量与换热时系统的温度之比仅仅是热温比，并不是熵变。

2）熵是状态参数，故用可逆过程推出的公式也可用于初、终态均为平衡状态的不可逆过程。

3）不可逆绝热过程的熵变大于零。 第五章有详细讨论。

3–4　水蒸气的饱和状态和相图

一、汽化和液化 (vaporization and liquefaction)

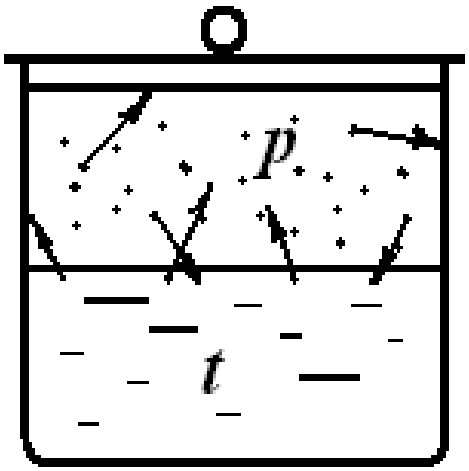
汽化：由液态到气态的过程。

- **蒸发：在液体表面进行的汽化过程**
- **沸腾：在液体表面及内部进行的强烈汽化过程。**

蒸发和沸腾的异同点?

液化：由气相到液相的过程。

二、饱和状态 (Saturated state)



当汽化速度= 液化速度时，系统处于**动态平衡**，宏观上气、液两相保持一定的相对数量—**饱和状态**。

饱和温度，t_s（Saturated temperature）

饱和压力，p_s（Saturated pressure）

加热使温度升高，如 t'，保持定值，系统建立新的动态平衡。与之对应，p 变成 p_s'。

$T_s \Leftrightarrow p_s$ **一一对应**，只有一个独立变量，即 $t_s = f(p_s)$

如 $$p_s = \left(\frac{t_s}{100}\right)^4 \qquad p_s - \text{atm} \qquad t_s - {}^\circ\text{C}$$

相图：表示饱和压力和饱和温度关系的状态参数图（p-T图）

三相点(triple pint)：——气、液、固三项平衡共存的状态

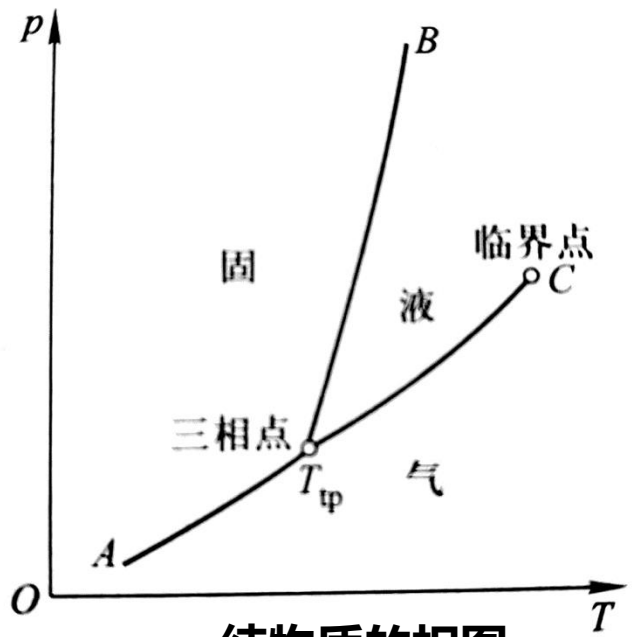
水的三相点参数：

$$p_{tri} = 611.6\text{Pa}$$

$$t_{tri} = 0.01^{\circ}\text{C}$$

$$v_{tri} \overset{?}{=} 0.00100022\text{m}^3/\text{kg}$$

三相点的比体积不是定值，但各相的比体积是确定值。



纯物质的相图

一些物质的三相点数据

	温度 °C	压力 kPa
氢	−259	7.194
氧	−219	0.15
氮	−210	12.53
二氧化碳	−56.4	520.8
水银	−39	0.00000013
水	0.01	0.6113
锌	419	5.066
银	961	0.01
铜	1083	0.000079

三、几个名词

饱和液(saturated liquid)—**处于饱和状态的液体**： $t = t_s$

未饱和液(unsaturated liquid)—**处于未饱和状态的液体；**

—**温度低于所处压力下饱和温度的液体**： $t < t_s$

—**压力高于所处温度下饱和压力的液体**： $p > p_s$

干饱和蒸汽(dry-saturated vapor) —**处于饱和状态的蒸汽**： $t = t_s$

过热蒸汽(superheated vapor)

—**温度高于饱和温度的蒸汽**： $t > t_s$, $t - t_s = d$ **称过热度**(degree of superheat)。

湿饱和蒸汽(wet-saturated vapor; wet vapor)

—**饱和液和干饱和蒸汽的混合物**： $t = t_s$

使未饱和液达饱和状态的途径：

$$(t,p)\begin{cases} t<t_s(p) & p\ \textbf{不变}\ \ t\uparrow \Rightarrow t=t_s(p) \\ p>p_s(t) & t\ \textbf{不变}\ \ p\downarrow \Rightarrow p=p_s(t) \end{cases}$$

加热或减压均可使未饱和液达到饱和状态。

干度（dryness）

定义：湿蒸汽中干饱和蒸汽的质量分数，用*w* 或 *x* 表示。

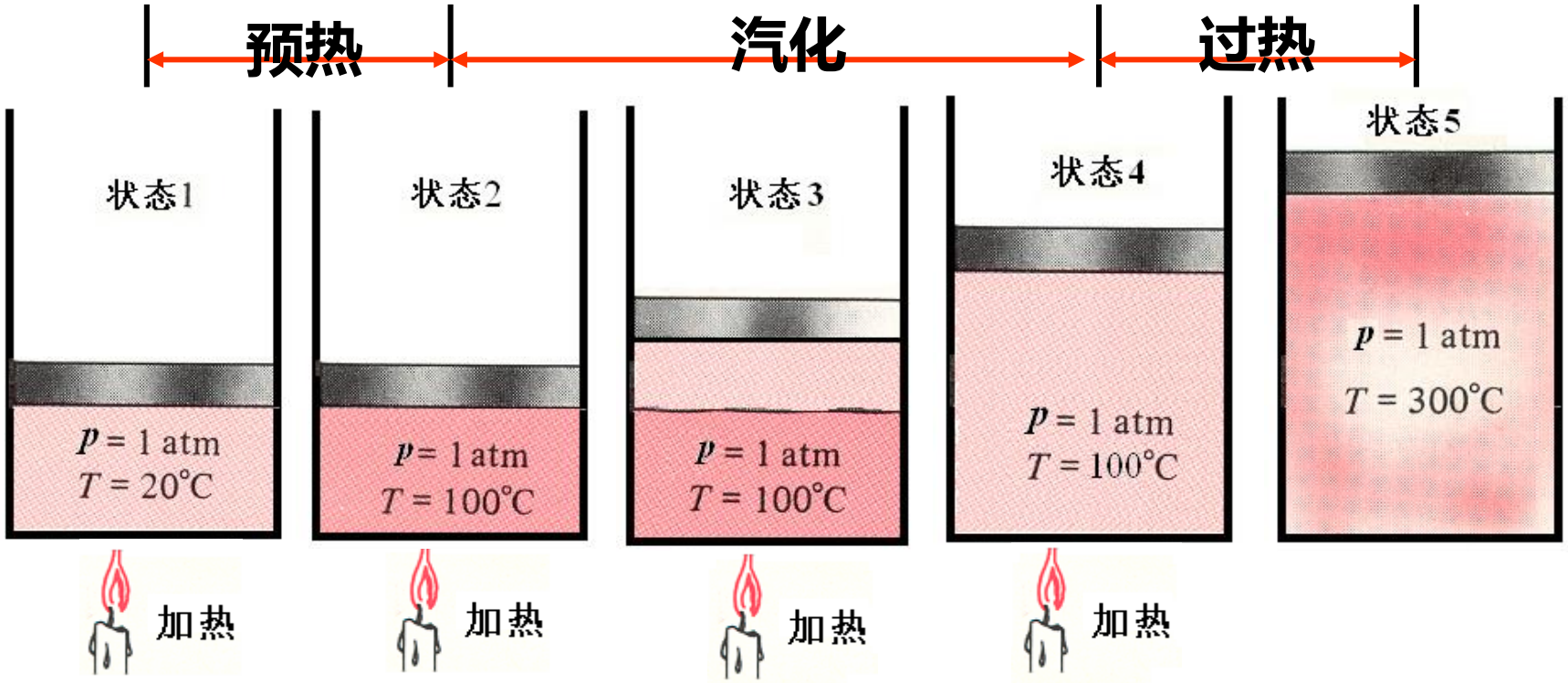
$$x=\frac{m_v}{m_v+m_l}$$

（湿度 $y=1-x$）

$$x\begin{cases} 0 & \textbf{饱和液} \\ \downarrow & \textbf{湿饱和蒸汽} \\ 1 & \textbf{干饱和蒸汽} \end{cases}$$

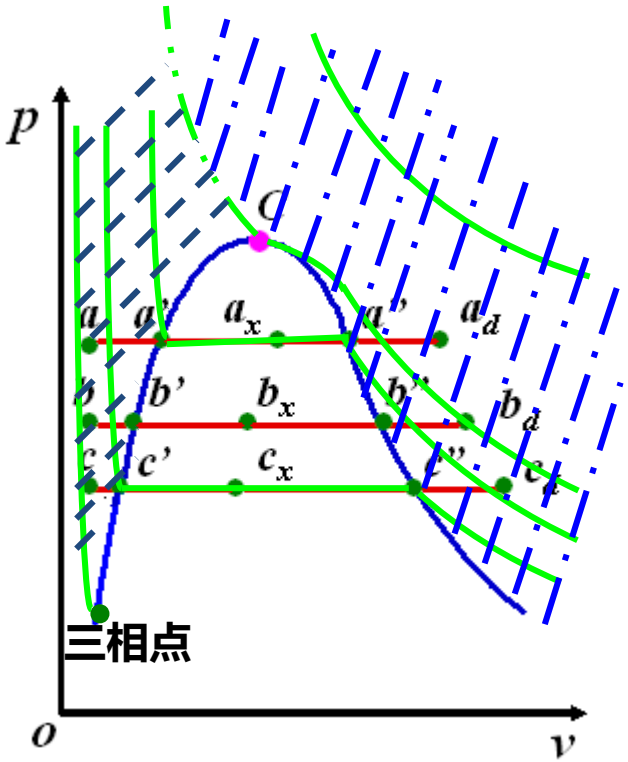
3–5　水定压加热汽化过程

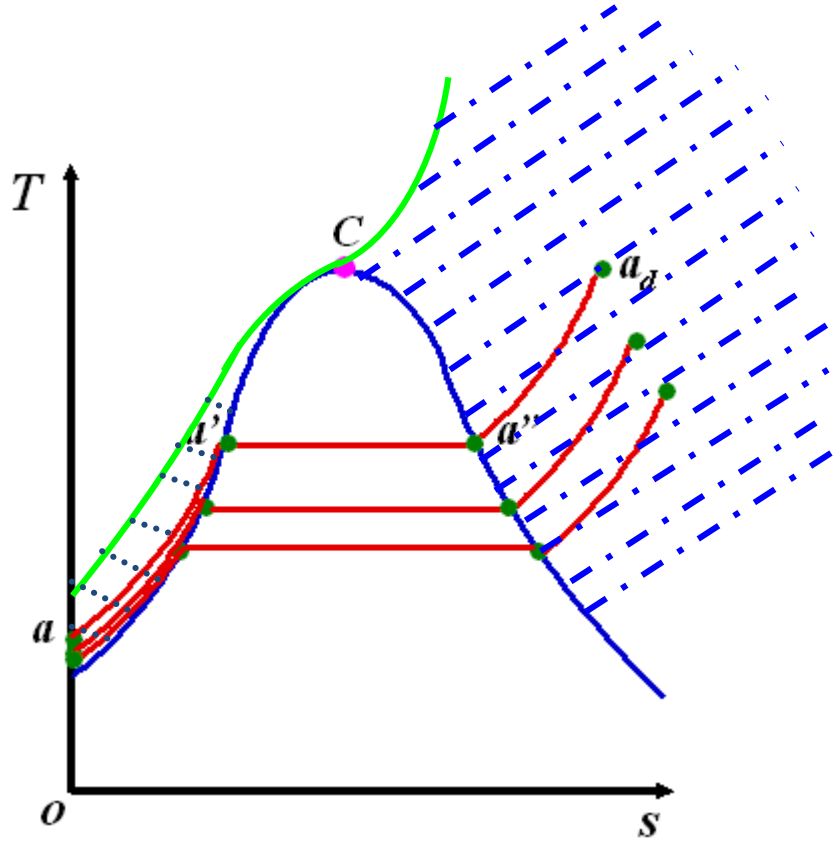
一、水定压加热汽化过程



$t < t_s$	$t = t_s$	$t = t_s$	$t = t_s$	$t > t_s$
过冷水（未饱和水）	饱和水	湿饱和蒸汽	干饱和蒸汽	过热蒸汽

液体热：从未饱和状态加热到饱和状态的过程所吸收的热量。
汽化潜热：由饱和水定压加热为干饱和蒸汽的过程所吸收的热量。
过热热：由干饱和蒸汽加热为过热蒸汽的过程所吸收的热量。





一点

临界点

$$\begin{cases} p_{cr} = 22.12\,\text{MPa} \\ t_{cr} = 374.15^{\circ}\text{C} \\ v_{cr} = 0.00317\,\text{m}^3/\text{kg} \end{cases}$$

Critical point

两线

- **上界限线**
- **下界限线**

三区

- **液**
- **汽液共存**
- **汽**

五态

- **未饱和水**
- **饱和水**
- **湿蒸汽**
- **干饱和蒸汽**
- **过热蒸汽**

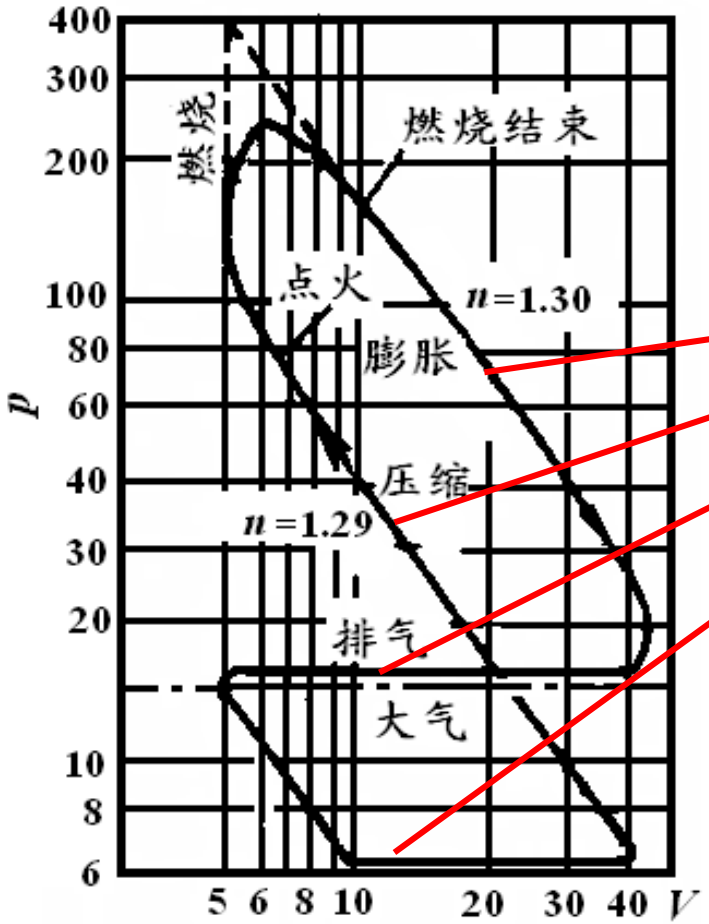
课程总结

过程：

定压、定容、定温、定熵四个基本热力过程。

4–1 理想气体的可逆多变过程

一、基本热力过程 (fundamental thermodynamic process)



近似直线

多变过程，*n*多变指数

$$pv^n = \text{常数}$$

$$pv^n = \text{常数}$$

$n = 0$ $\quad p = \text{const.}$ **定压过程**

(isobaric process; constant pressure process)

$n = 1$ $\quad pv = \text{const.}$ **定温过程**

(isothermal process; constant temperature process)

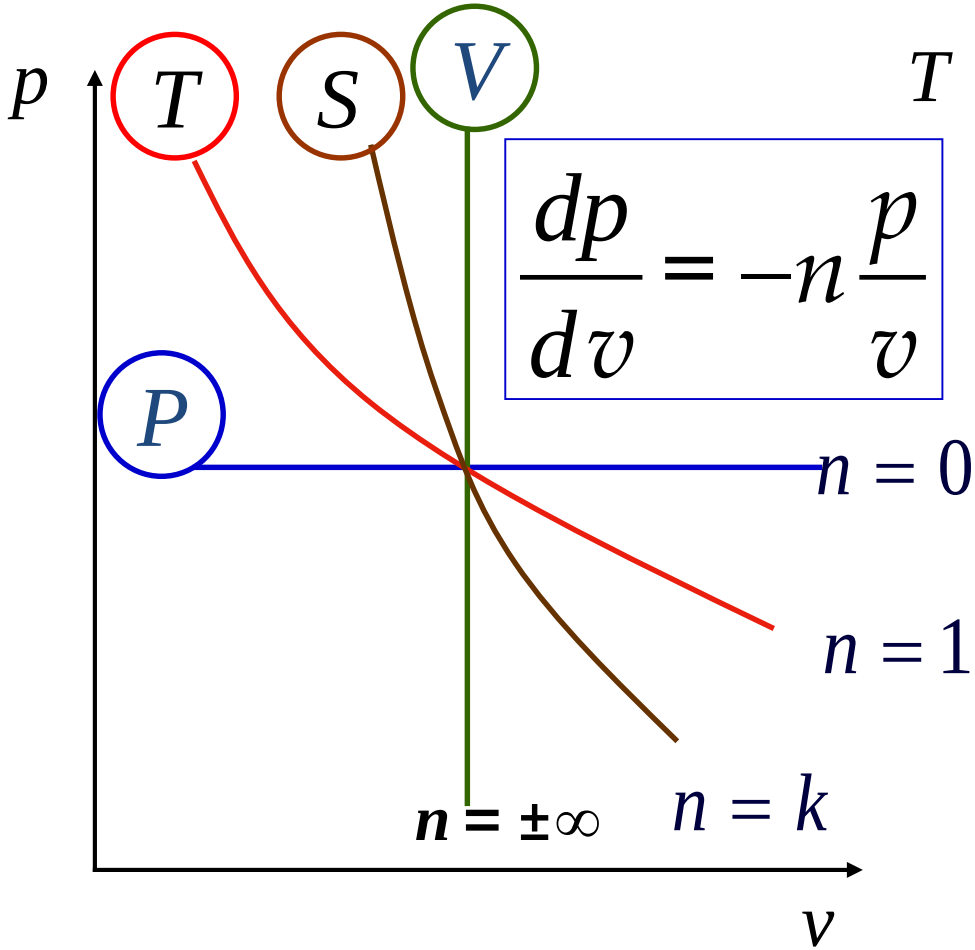
$n = \kappa$ $\quad pv^{\kappa} = \text{const.}$ **定熵（可逆绝热）过程**

(isentropic process; reversible adiabatic process)

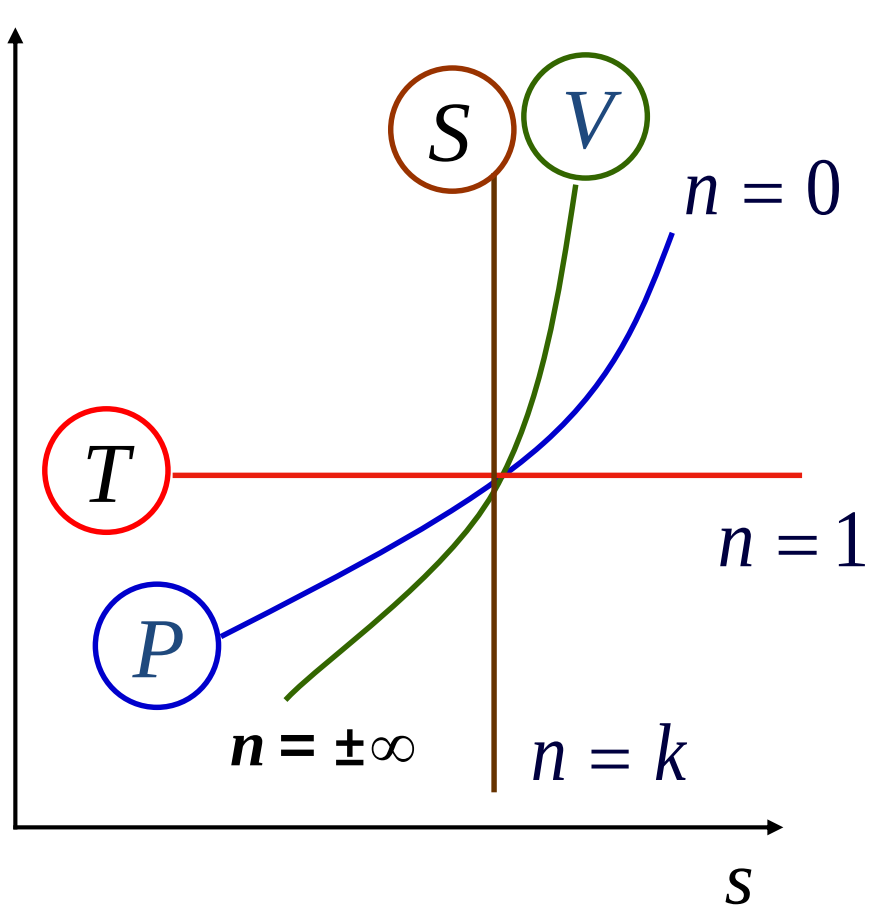
$n = \pm\infty$ $\quad v = \text{const.}$ **定容过程**

(isometric process; constant volume process)

pv^n **=常数** **可逆多变过程** **(polytropic process)**



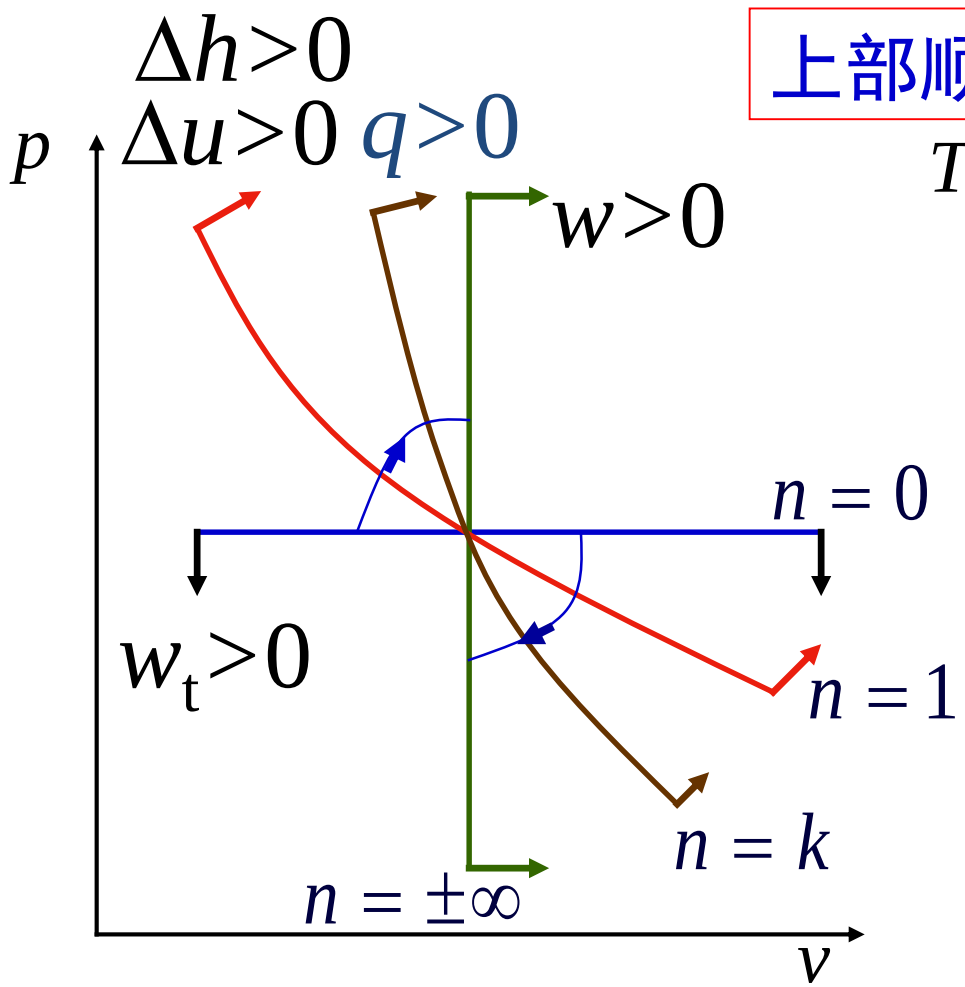
$$\frac{dp}{dv} = -n\frac{p}{v}$$

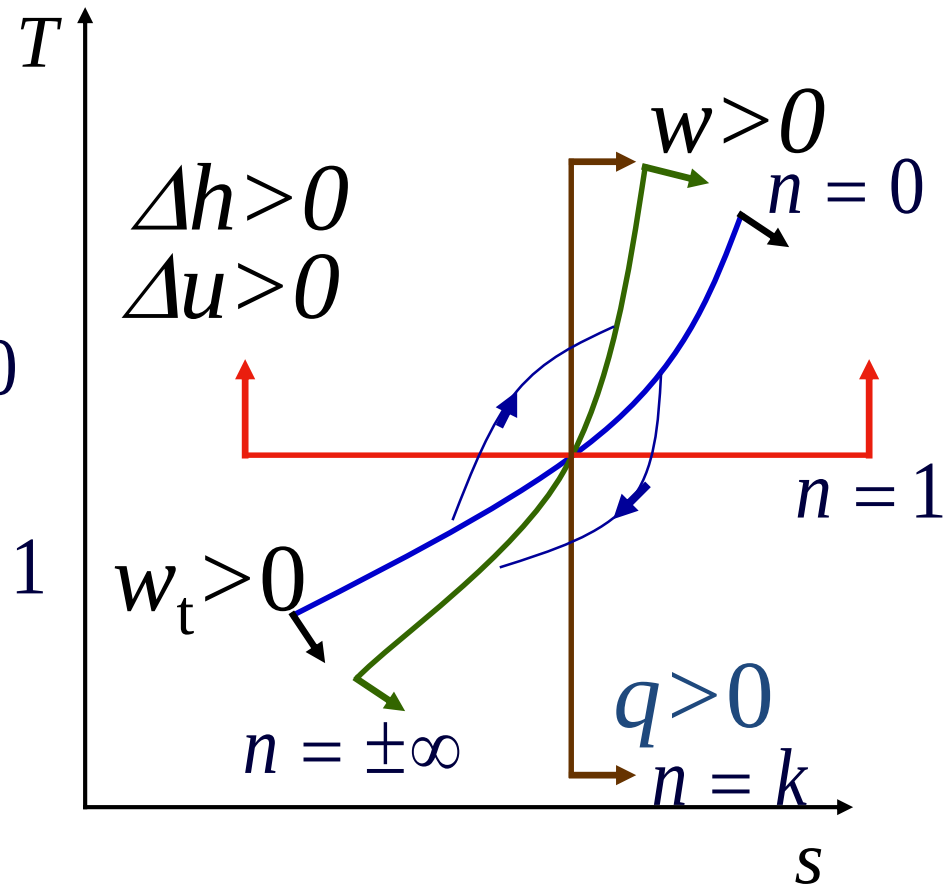


u,h,w,w_t,q在p-v,T-s图上的变化趋势

$u,h\uparrow(T\uparrow)$ $w\uparrow(v\uparrow)$ $w_t\uparrow(p\downarrow)$ $q\uparrow(s\uparrow)$

上部顺时针方向变化





课程总结

第二定律：能的质量

表述、卡诺定理、

熵、克劳修斯积分不等式、Ex、做功能力损失、

过程方向、

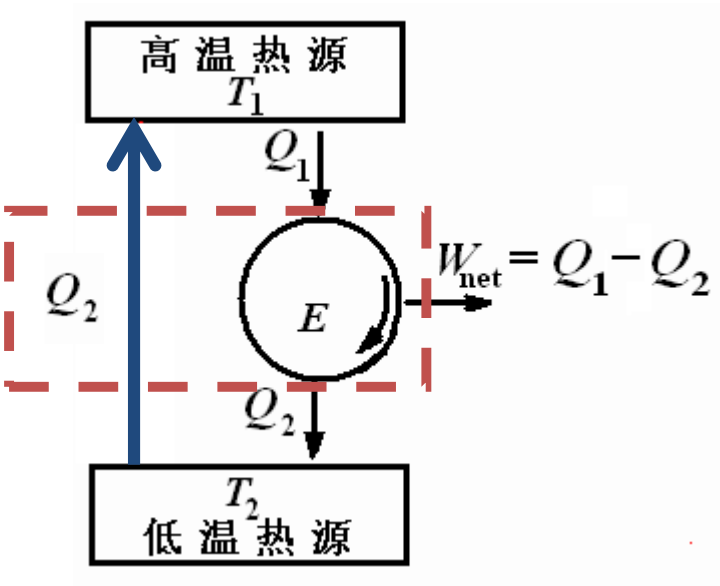
化学Ex、化学平衡判据

二、热力学第二定律的两种典型表述

1.克劳修斯叙述——热量不可能自发地、不付出代价地从低温物体传向高温物体。

2.开尔文叙述——不可能制造循环热机，只从一个热源吸热，将之全部转化为功，而不在外界留下任何影响。

3.热力学第二定律各种表述的等效性。



反证法：假定违反克劳休斯表述。

Q_2热量无偿从冷源送到热源

T_1 失去$Q_1 - Q_2$

T_2 无得失

热机净输出功$W_{net} = Q_1 - Q_2$

违反开尔文表述

5–2 卡诺循环和卡诺定理

法国工程师卡诺：在1824年发表了<<论火的动力>>，提出了著名的**卡诺循环**和**卡诺定律**。

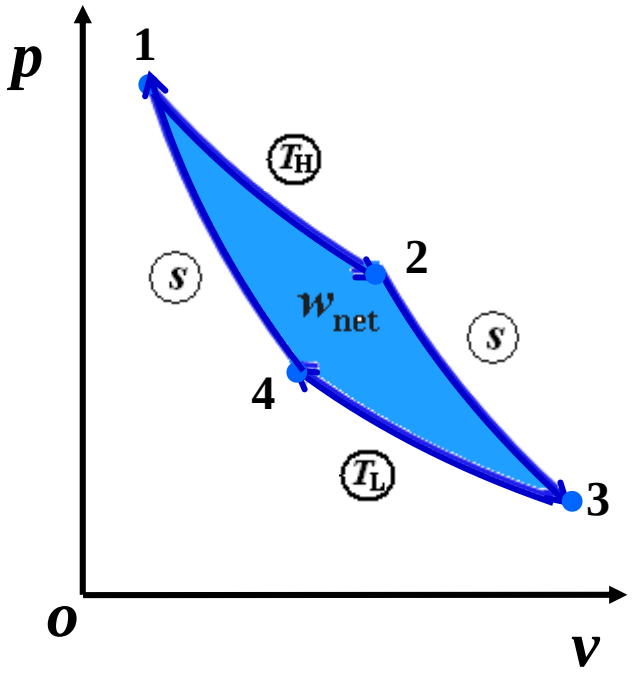
卡诺定律是热力学第二定律的出发点

萨迪·卡诺（Sadi Carnot,1796-1832）

一、卡诺循环及其热效率

1. 卡诺循环（工质是理想气体时）

- 定义：工作在两个恒温热源（T1 和T2）间的**理想可逆正循环**。
- 组成：卡诺循环由**两个可逆定温**和**两个可逆绝热**过程组成。

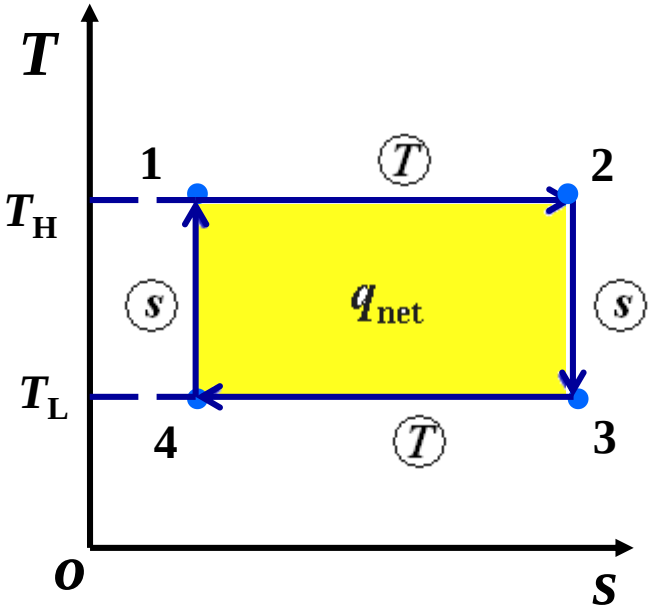


1 —等温吸热→ 2

2 —绝热膨胀→ 3

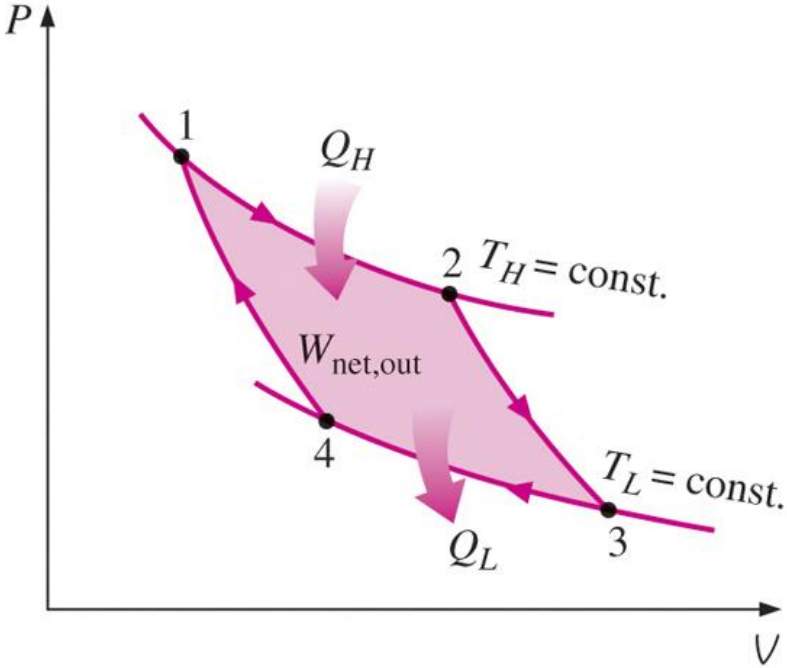
3 —等温放热→ 4

4 —绝热压缩→ 1



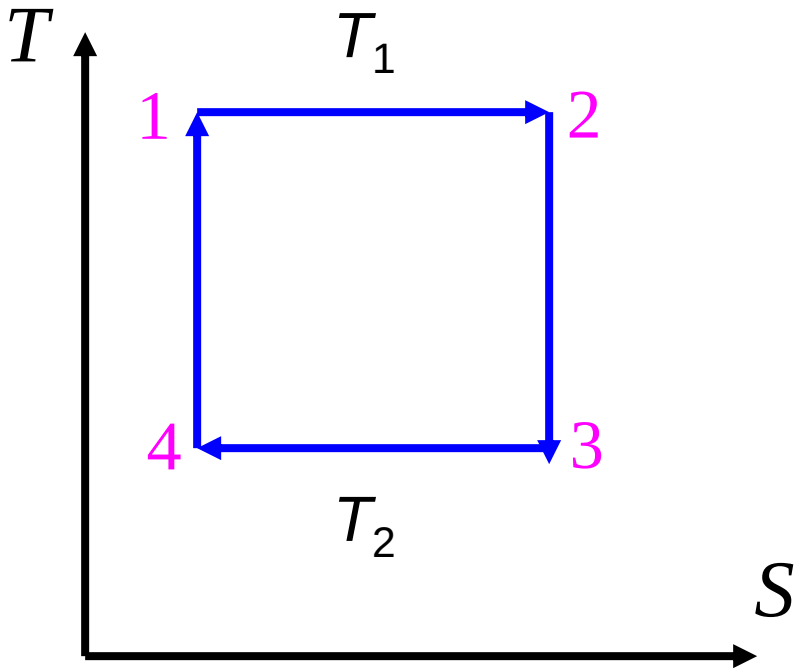
2. 卡诺循环热效率

$$\eta_t = \frac{w_{net}}{q_1}$$



$$q_2\left(=q_{放}\right)=q_{3-4}=T_2\left(s_3-s_4\right)$$

$$q_1=\left(q_{吸}\right)=q_{1-2}=T_1\left(s_2-s_1\right)$$



$$\therefore \eta_c = 1-\frac{q_2}{q_1}=1-\frac{T_2}{T_1}$$

讨论：

1) $\eta_c = f(T_1, T_2)$ $\quad T_1 \uparrow, T_2 \downarrow \Rightarrow \eta_c \uparrow$

2) $T_2 \neq 0, T_1 \neq \infty$ $\quad \eta_c < 1$

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{w_{net}}{q_1}$$

即 $w_{net} < q_1$ 循环净功小于吸热量，必有放热q_2。

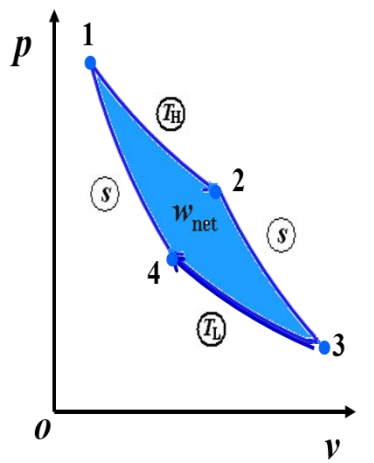
3) 若$T_2 = T_1$，$\eta_c = 0 \Rightarrow$ 第二类永动机不可能制成。

4）实际循环不可能实现卡诺循环，原因：

a）一切过程不可逆；

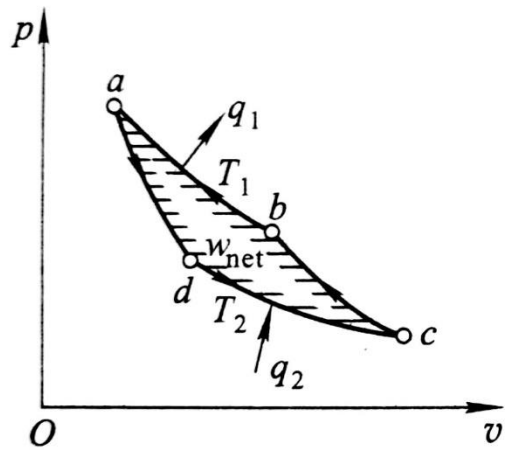
b）气体实施等温吸热，等温放热困难；

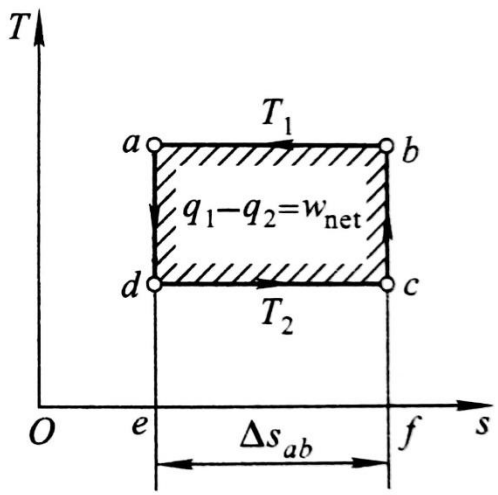
c）气体卡诺循环w_{net}太小，若考虑摩擦，输出净功极微。

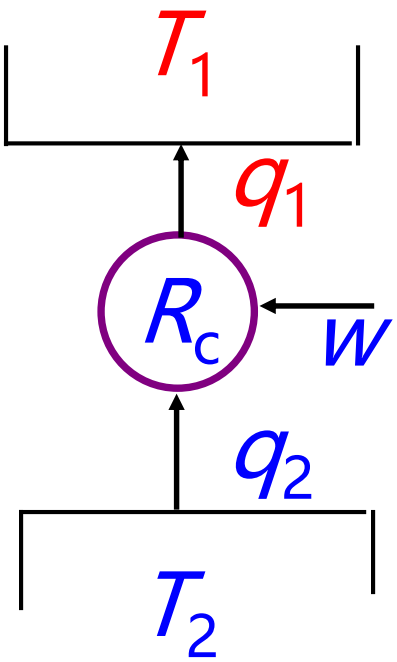


5）卡诺循环指明了一切热机提高热效率的方向—— 加大循环温差。

二、逆向卡诺循环







1.逆向卡诺制冷循环

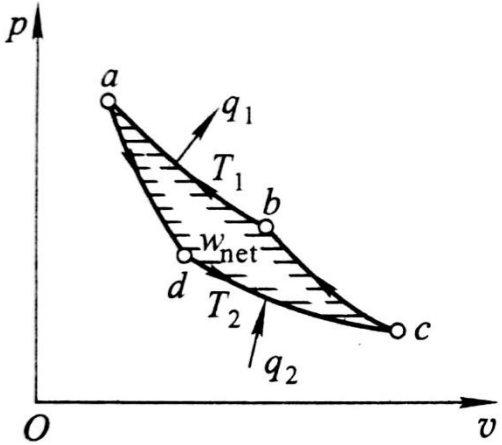
制冷系数：

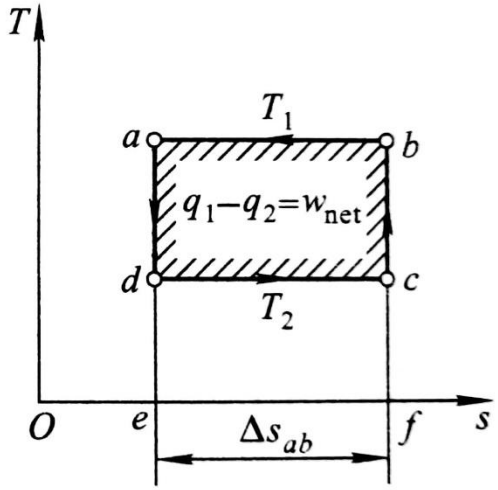
$$\varepsilon_c = \frac{q_2}{w_{net}} = \frac{q_2}{q_1 - q_2} = \frac{T_2(s_c - s_d)}{T_1(s_b - s_a) - T_2(s_c - s_d)} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

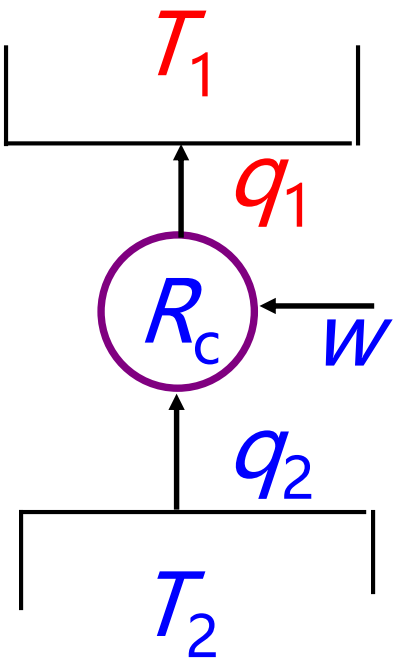
ε_c **可大于、小于或等于1**

$$\left(\begin{array}{c} T_2 \uparrow \\ \\ T_1 \downarrow \end{array} \right) \quad \varepsilon_c \uparrow$$

2.逆向卡诺供暖循环







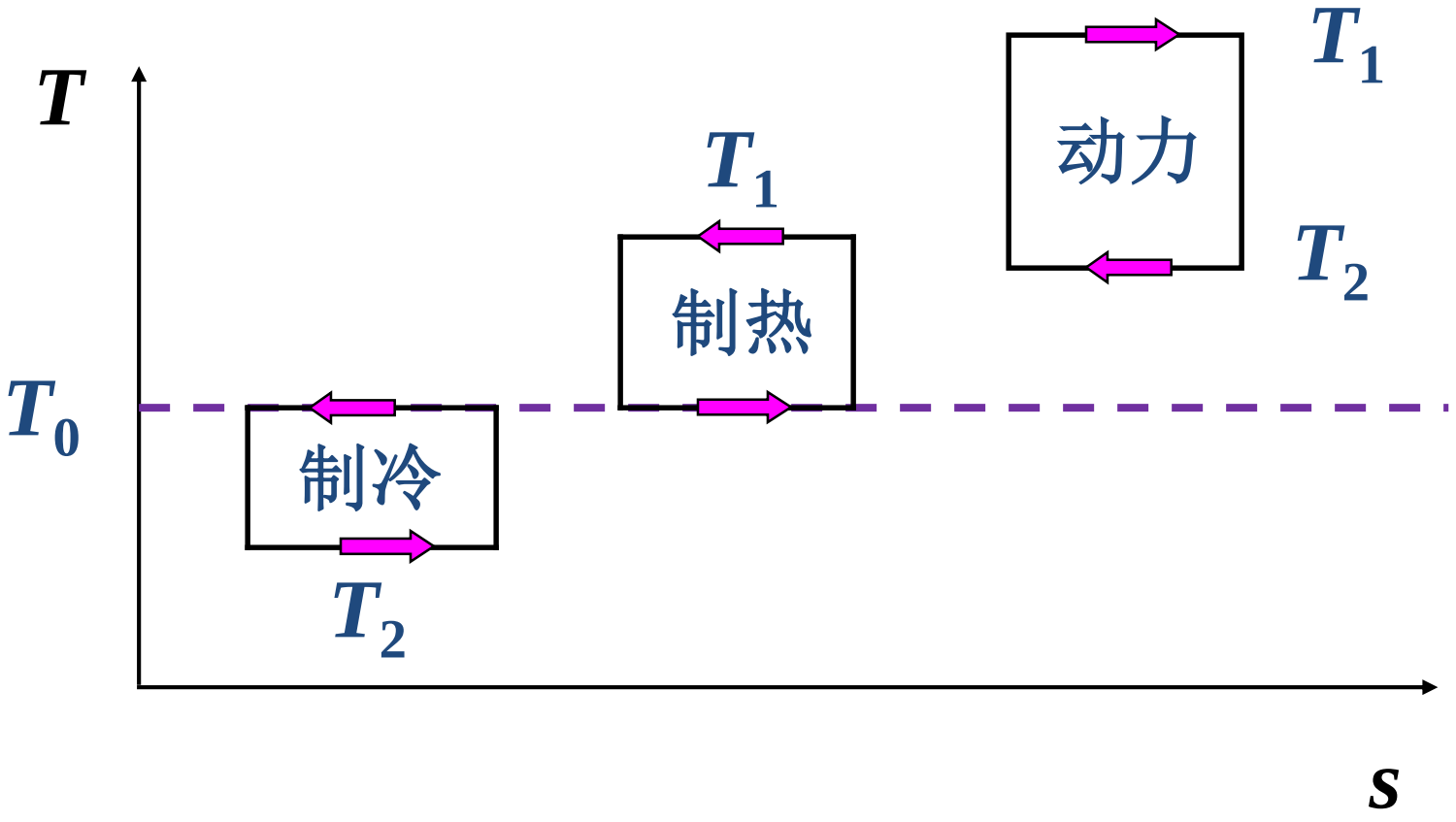
供暖系数：

$$\varepsilon_c' = \frac{q_1}{w_{net}} = \frac{q_1}{q_1 - q_2} = \frac{T_1(s_b - s_a)}{T_1(s_b - s_a) - T_2(s_c - s_d)} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$$

$$\varepsilon_c' > 1$$

$$\left(\begin{array}{l} T_1 \downarrow \\ \\ T_2 \uparrow \end{array}\right) \quad \varepsilon_c' \uparrow$$

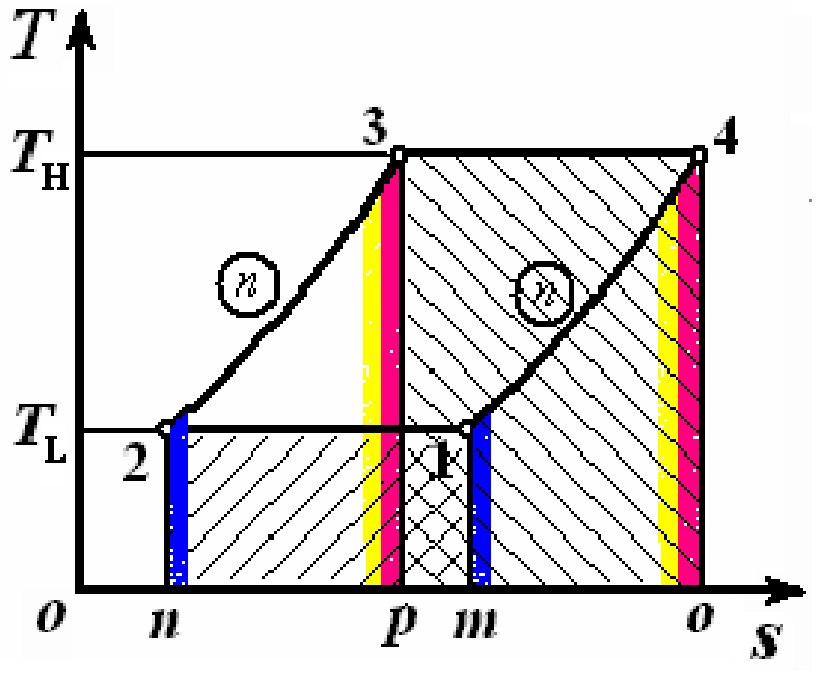
三种卡诺循环



三、概括性卡诺循环

两热源间的极限回热循环

图示循环：

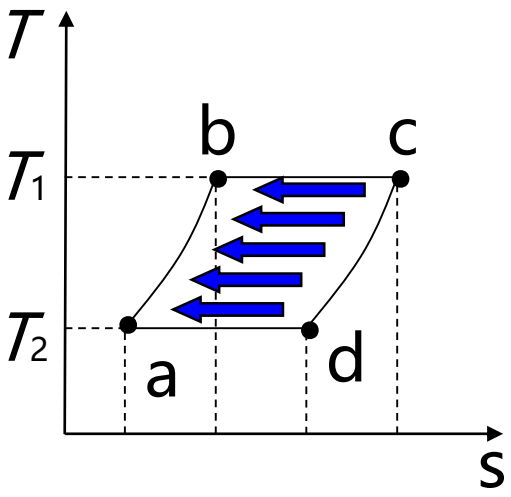


吸热和放热，无温差、定温，可逆。

膨胀和压缩，非绝热可逆过程（多变指数为*n*的多变过程），必然有吸热或放热，而此时工质与热源温度不等，不可逆。

怎样才能可逆呢?

回热：工质在回热器中，实现工质内部相互传热（工质自己加热自己），即c-d中放出的热量，加到a-b上 。



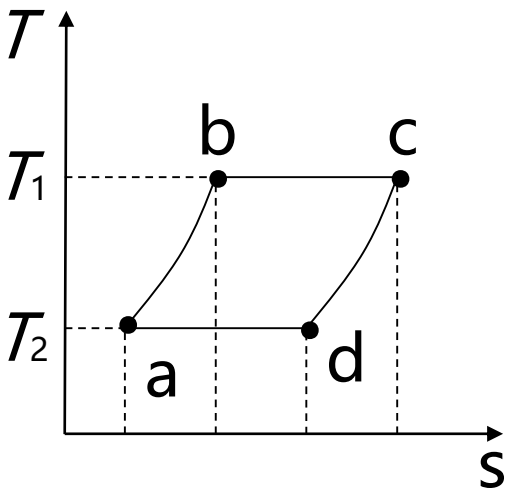
当回热器趋向于无穷多个的时候会出现什么情况呢?

极限回热（可逆回热），$Q_{cd}=Q_{ab}$，要求ab和cd过程线“平行”。

概括性卡诺循环正是借助于极限回热而得以实现的，因此也称为极限回热循环。

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_{da}}{q_{bc}} = 1 - \frac{T_2 \Delta s}{T_1 \Delta s} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$= \eta_c$$



注意：循环分析时，吸热量q_1是指从高温热源吸收的热量；

放热量q_2是指向低温热源释放的热量。

a-b、c-d过程中交换的热量是系统内部的热量交换，不应计入q_1和q_2中。

这个结论提供了一个提高热效率的途径：回热！

定义平均吸和放热温度

吸热量$q_1^{'} = \overline{T}_1 \times \Delta s$

放热量$q_2^{'} = \overline{T}_2 \times \Delta s$

平均吸热量温度

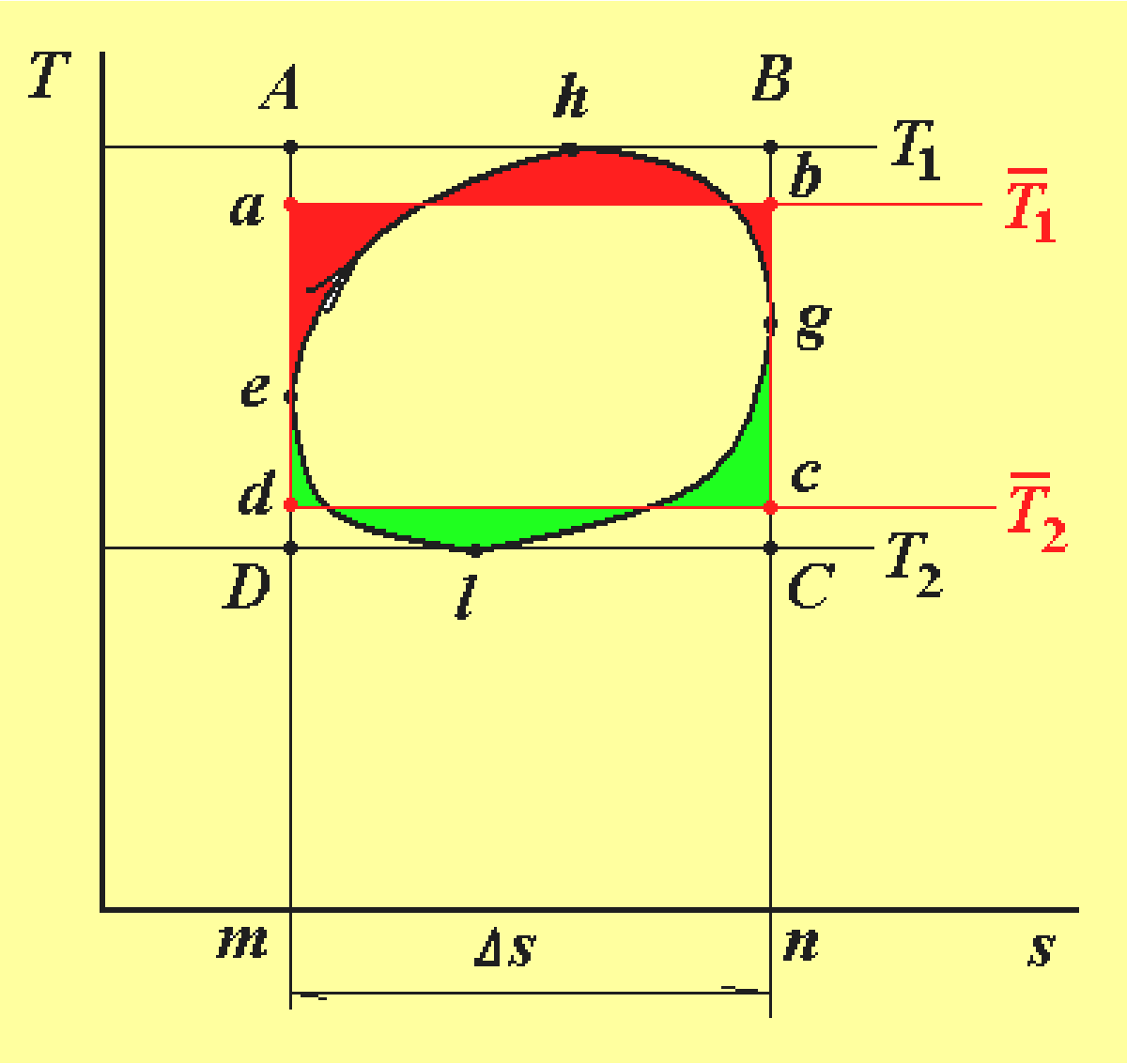
$$\overline{T}_1 = \frac{q_1^{'}}{\Delta s}$$

平均放热量温度

$$\overline{T}_2 = \frac{q_2^{'}}{\Delta s}$$

热效率

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2^{'}}{q_1^{'}} = 1 - \frac{\overline{T}_2}{\overline{T}_1}$$



四、多热源可逆循环

多热源可逆热机与相同温度界限的卡诺热机相比，热效率如何?

吸热量q_1'=面积*ehgnme*　　**放热量q_2'=面积*elgnme***

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2'}{q_1'}$$

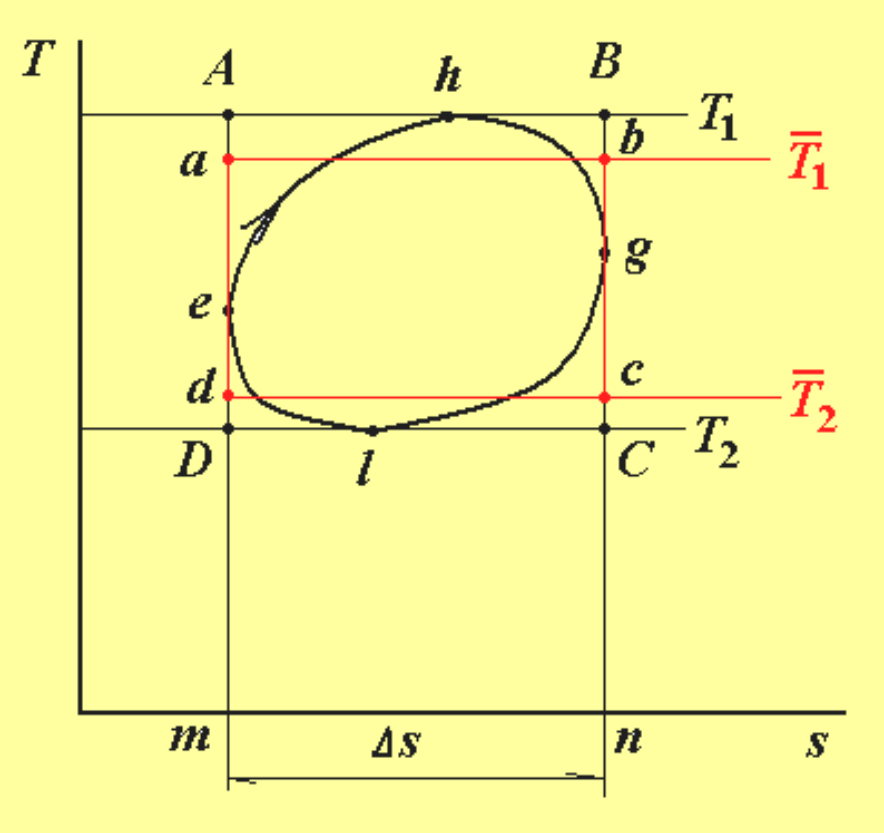
$$= 1 - \frac{\text{面积}elgnme}{\text{面积}ehgnme}$$

而在T_1与T_2之间进行卡诺热机的效率为

$$\eta_c = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$= 1 - \frac{\text{面积}DCnmD}{\text{面积}ABnmA}$$

$$\eta_t < \eta_c$$



循环热效率归纳：

$$\eta_t = \frac{w_{net}}{q_1} = \frac{w_0}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1}$$

适用一切循环，任意工质

$$\eta_t = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

两热源间的可逆循环，任意工质

$$\eta_t = 1 - \frac{\overline{T_2}}{\overline{T_1}}$$

多热源可逆循环，任意工质

卡诺循环热机效率的说明：

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \eta_{概括性}$$

- η_c只取决于恒温热源T_1和T_2 ，而与工质的性质无关；

两个恒温热源间工作的一切可逆循环的热效率是否都相同？不可逆循环的热效率？

五、卡诺定理

定理1： 在相同温度的高温热源和相同的低温热源之间工作的一切可逆循环，其热效率都相等，与可逆循环的种类无关，与采用哪种工质也无关。

定理2： 在同为温度T_1的热源和同为温度T_2的冷源间工作的一切不可逆循环，热效率必小于可逆循环热效率。

理论意义：

1）提高热机效率的途径：可逆、提高T_1，降低T_2;

2）提高热机效率的极限。

卡诺定理小结

1. 在两个不同 T 的恒温热源间工作的一切可逆热机，它们的热效率都相同，与工质的性质无关，只决定于热源与冷源的温度，即：

$$\eta_{\mathrm{R}} = \eta_{\mathrm{C}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

2. 多热源间工作的一切可逆热机的热效率小于同温限间工作卡诺机的热效率

$$\eta_{R,多} < \eta_c$$

3. 不可逆循环的热机效率必定小于同样条件下的可逆循环

$$\eta_{\mathrm{IR}} < \eta_{\mathrm{R}} = \eta_{\mathrm{c}}$$

$\therefore$ 在给定的温度界限间工作的一切热机，

η_C最高 $\longrightarrow$ 热机极限

卡诺定理的意义

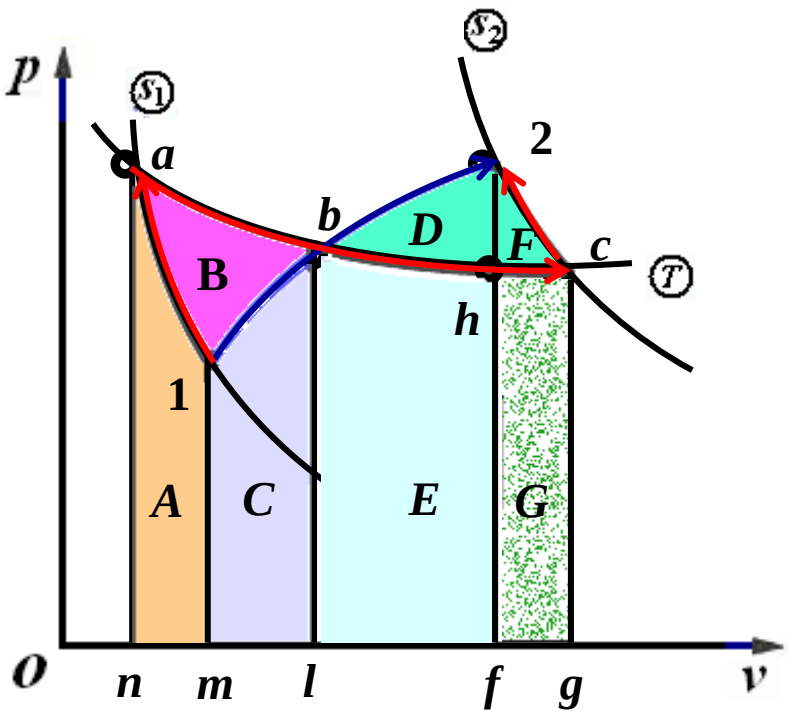
从理论上确定了通过热机循环实现热能转变为机械能的条件（热效率小于或等于卡诺循环的热效率），指出了提高热机热效率的方向（提高 T_1，降低 T_2，减小不可逆性），是研究热机性能不可缺少的准绳。

对热力学第二定律的建立具有重大意义。

5–3 熵和热力学第二定律的数学表达式

一、熵是状态参数

1. 证明：任意可逆过程可用一组初、终态相同的由可逆绝热及等温过程组成的过程替代。



如图，1-2用1-*a*，*a*-*b*-*c*及*c*-2代替。

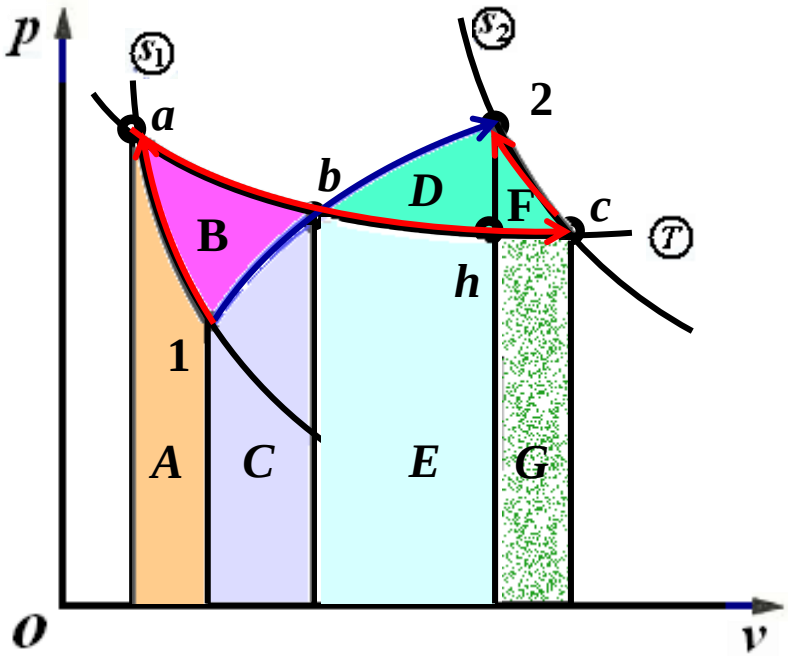
需证明： 1-*a*及1-*a*-*b*-*c*-2的功和热量分别相等。

令面积 $B = D + F$

$$w_{1-2} = C + E + D$$

$$w_{1-a} = -A \quad w_{a-c} = B + A + C + E + G \quad w_{c-2} = -F - G$$

$$\begin{aligned} w_{1-a-c-2} &= w_{1-a} + w_{a-c} + w_{c-2} \\ &= -A + (B + A + C + E + G) - (F + G) \\ &= B + C + E - F \\ &= D + F + C + E - F \\ &= D + C + E = w_{1-2} \end{aligned}$$



又 $\Delta u_{12} = \Delta u_{1ac2}$

所以 $q_{12} = \Delta u_{12} + w_{1-2} = q_{1-a-c-2}$

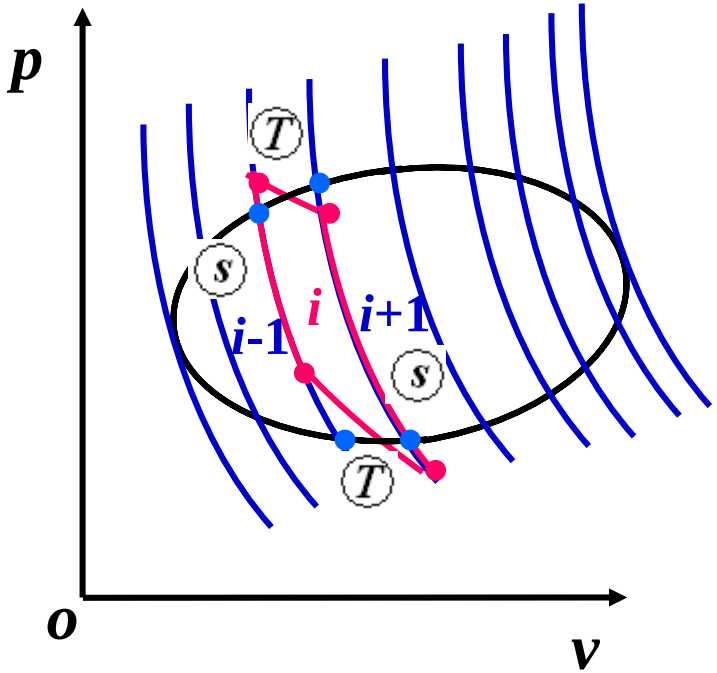
$$= \Delta u_{1ac2} + w_{1-a-c-2}$$

用一组等熵线分割任意可逆循环，得 n 个小循环。

总效应等于原循环。

考察第 i 个小循环

可用等价卡诺循环替代



$$\eta_{\mathrm{t},i} = 1 - \frac{T_{\mathrm{L},i}}{T_{\mathrm{H},i}} = 1 - \frac{\delta q_{2i}}{\delta q_{1i}}$$

$$\frac{\delta q_{2i}}{T_{\mathrm{L},i}} = \frac{\delta q_{1i}}{T_{\mathrm{H},i}}$$

改用代数符号

$$\frac{\delta q_{1i}}{T_{\mathrm{H},i}} + \frac{\delta q_{2i}}{T_{\mathrm{L},i}} = 0 \quad \Rightarrow \sum \frac{\delta q_i}{T_{\mathrm{r},i}} = 0 \quad \Rightarrow \Sigma \frac{\delta q}{T_{\mathrm{r}}} = 0$$

令分割循环的可逆绝热线→无穷大，且任意两线间距离→0，则

$$\oint \frac{\delta q}{T_r} = 0 \quad \longrightarrow \quad \oint \frac{\delta q}{T} = 0$$

由上式可知，对于**可逆过程**，$\delta Q/T$ 环积分为零，积分与过程无关，具有状态参数的特性，定义为**熵**。

$$\mathrm{d}s = \frac{\delta q_{\mathrm{re}}}{T}$$

$$\boxed{\oint \mathrm{d}s = \oint \frac{\delta q_{\mathrm{re}}}{T} = 0}$$

$$\boxed{\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta q_{\mathrm{re}}}{T}}$$

讨论：

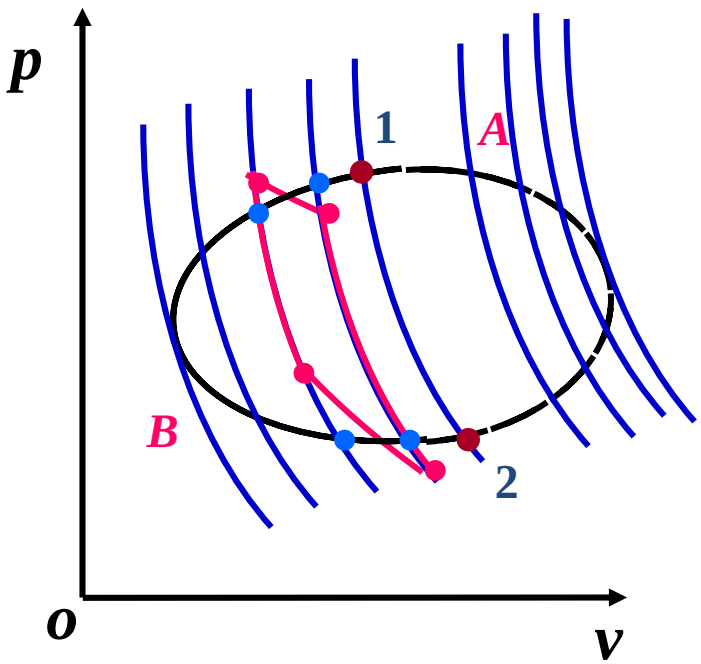
1）因证明中仅利用卡诺循环，故与工质性质无关；

2）因 s 是状态参数，故 $\Delta s_{12} = s_2 - s_1$ 与过程无关；

3）**克劳修斯积分等式**，$\oint \frac{\delta q}{T_r} = 0$（$T_r$–**热源温度**）

二、克劳修斯积分不等式

用一组等熵线分割循环 $\begin{cases} \text{可逆小循环} \\ \text{不可逆小循环} \end{cases}$



可逆小循环部分：

$$\Sigma \frac{q}{T_{\mathrm{r}}} = 0$$

不可逆小循环部分：

$$1 - \frac{q_{2,i}}{q_{1,i}} < 1 - \frac{T_{\mathrm{L},i}}{T_{\mathrm{H},i}}$$

$$\frac{q_{2,i}}{q_{1,i}} > \frac{T_{\mathrm{L},i}}{T_{\mathrm{H},i}} \Rightarrow \frac{q_{1,i}}{T_{\mathrm{H},i}} - \frac{q_{2,i}}{T_{\mathrm{L},i}} < 0$$

$$\Rightarrow \Sigma \frac{q}{T_{\mathrm{r}}} < 0$$

可逆部分+不可逆部分

$$\Sigma \frac{q}{T_{\mathrm{r}}} < 0$$

令分割循环的可逆绝热线→无穷大，且任意两线间距离→0，则

$$\Rightarrow \oint \frac{\delta q}{T_{\mathrm{r}}} < 0$$ **克劳修斯不等式**

结合克劳修斯等式，有

$$\Rightarrow \oint \frac{\delta q}{T_{\mathrm{r}}} \leq 0 \begin{cases} \text{可逆 “=”} \\ \text{不可逆 “<”} \end{cases}$$

注意：1）T_{r}是热源温度；

2）工质循环，故 q 的符号以工质考虑。

克劳修斯不等式的应用

用于判断循环是否可行、是否可逆的判别式：

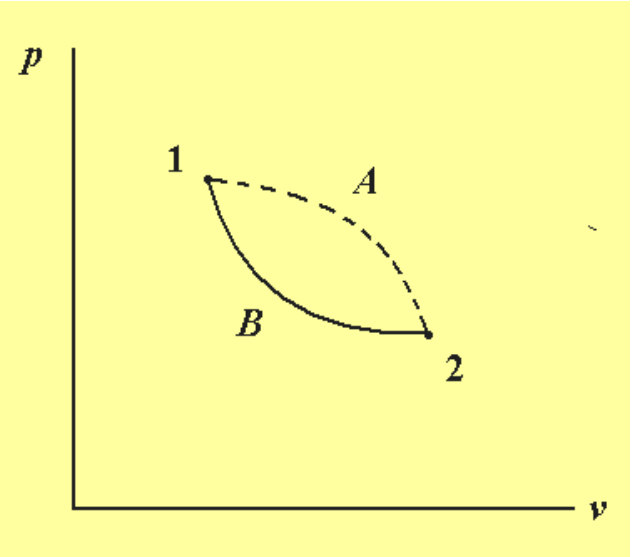
$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$$ 循环可行、且可逆

$$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0$$ 循环可行、但不可逆

$$\oint \frac{\delta Q}{T} > 0$$ 循环不可行

克劳修斯不等式是热力学第二定律的数学表达式之一。

三、热力学第二定律的数学表达式



$$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0 \quad \Rightarrow \quad \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2B1} \frac{\delta Q}{T} < 0$$

$$\Rightarrow -\int_{2B1} \frac{\delta Q}{T} > \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T} \quad \Rightarrow \int_{1B2} \frac{\delta Q}{T} > \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T}$$

$$\text{而} S_2 - S_1 = \int_{1B2} \frac{\delta Q}{T} > \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T}$$

可逆过程的熵变为： $S_2 - S_1 = \int \frac{\delta Q}{T}$

可得任意过程的熵变为：

$$\boxed{S_2 - S_1 \geq \int \frac{\delta Q}{T}} \qquad \boxed{\mathrm{d}S \geq \frac{\delta Q}{T}} \qquad \boxed{\mathrm{d}s \geq \frac{\delta q}{T}}$$

上面这些都可称为第二定律的数学表达式。

	可逆	不可逆	表达式
循环	$\oint \frac{\delta Q_{re}}{T} = 0$	$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0$	$\oint \frac{\delta Q}{T} \le 0$
过程	$dS = \frac{\delta Q_{re}}{T}$	$dS > \frac{\delta Q}{T}$	$dS \ge \frac{\delta Q}{T}$
	$\Delta S = \int_1^2 \frac{\delta Q_{re}}{T}$	$\Delta S > \int \frac{\delta Q}{T}$	$\Delta S \ge \int \frac{\delta Q}{T}$

讨论：1) 违反上述任一表达式就可导出违反第二定律；

2）热力学第二定律数学表达式给出了热过程的方向判据。

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}$$

= 可逆

>不可逆

<不可能

不可逆绝热过程 $\delta Q = 0$ $dS > 0$

除了传热，还有其它因素影响熵——

不可逆因素

不可逆因素会引起熵变化

总是熵增

5–4 熵方程与孤立系统熵增原理

一、熵方程

1. 闭口系

系统熵为何变化?

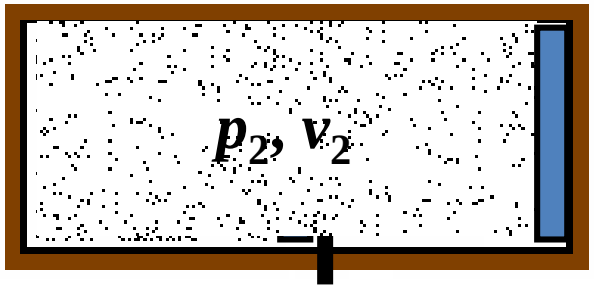
▲据定义 $\mathrm{d}s = \left.\dfrac{\delta q}{T}\right|_{\mathrm{rev}}$ ——系统与外界交换热量;

▲熵是广延性质的参数——系统与外界交换质量;

▲考察刚性绝热容器中理想气体自由膨胀

$$\Delta s = c_V \ln\frac{T_2}{T_1} + R_g \ln\frac{v_2}{v_1}$$

$$= R_g \ln\frac{v_2}{v_1} = R_g \ln 2 > 0$$



无热、质交换!　　不可逆使系统熵增加。

系统熵变与?可逆!功交换无关

所以闭口系

$$ds = \delta s_f + \delta s_g \Rightarrow \Delta s = s_f + s_g$$

其中

$$s_f = \int_1^2 \frac{\delta q}{T_r}$$ **（热）熵流**

- **吸热** “+”
- **放热** “–”

系统与外界换热造成系统熵的变化。

s_g**—熵产，非负**

- **不可逆** “+”
- **可逆** “0”

系统进行不可逆过程造成系统熵的增加

绝热闭口系与外界没有热量交换，故没有热量引起的熵流，则

$$\boxed{\Delta S_{ad} = S_g \geq 0 \quad 或 \quad dS_{ad} = dS_g \geq 0}$$

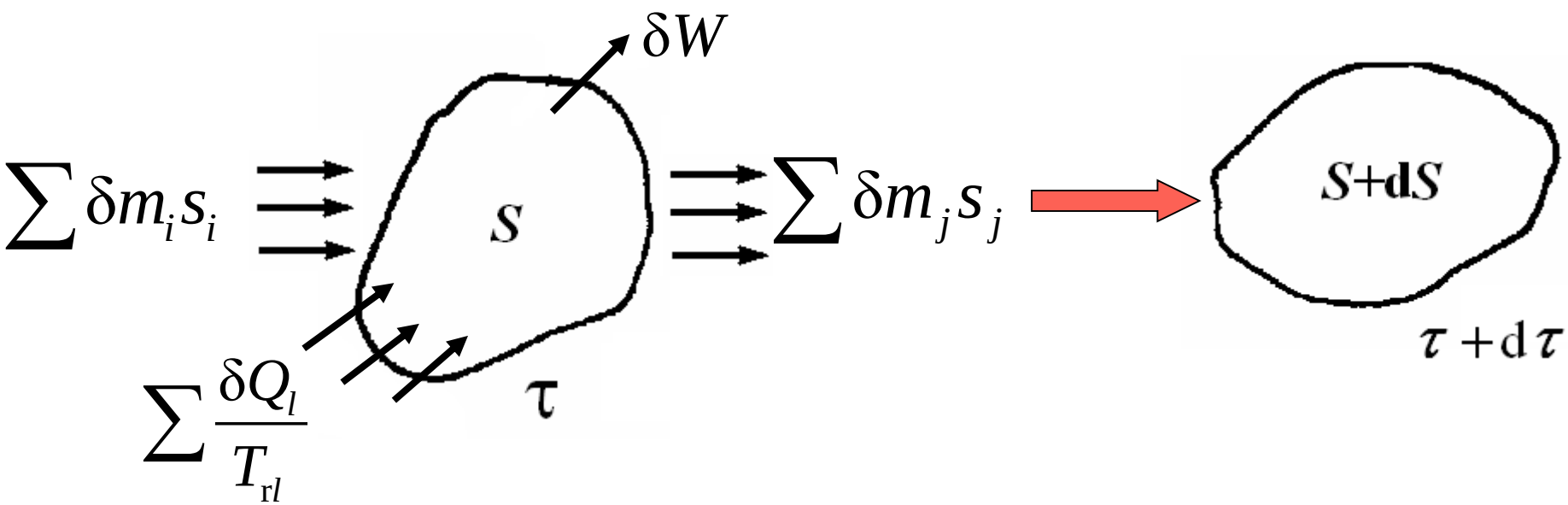
$$\boxed{\Delta s_{ad} = s_g \geq 0 \quad 或 \quad ds_{ad} = ds_g \geq 0}$$

2. 开口系

考虑系统与外界发生质量交换，系统熵变除（热）熵流，熵产外，还应有质量迁移引起的质熵流，所以熵方程应为：

流入系统熵 − 流出系统熵 + 熵产 = 系统熵增

其中 流入 / 流出 → 热迁移 / 质迁移 造成的 热 / 质 熵流

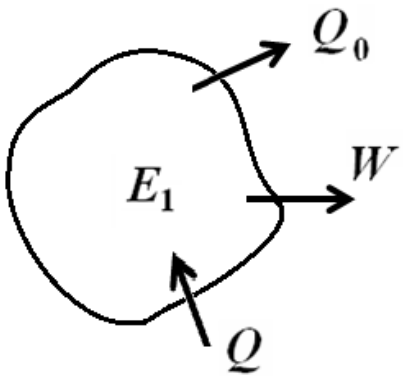


熵方程核心：

熵可随热量和质量迁移而转移；可在不可逆过程中自发产生。由于一切实际过程不可逆，所以熵在能量转移过程中自发产生（熵产），因此熵是不守恒的，熵产是熵方程的核心。

闭口系熵方程：

$$\Delta S=\sum\int_{\tau}^{\tau+\Delta\tau}(s_i\delta m_i-s_j\delta m_j)+\sum S_{\mathrm{f},l}+S_{\mathrm{g}}$$



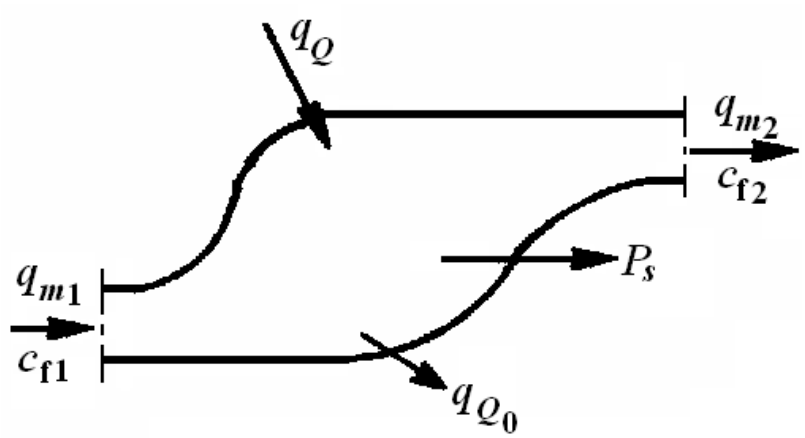
闭口系 $\delta m_i=0$ $\delta m_j=0$

$$\Delta s=s_{\mathrm{f}}+s_{\mathrm{g}}$$

闭口绝热系 $q=0$ $\Delta s=s_{\mathrm{g}}\geq 0$ $\begin{cases}\text{可逆“=”}\\ \text{不可逆“>”}\end{cases}$

$$\Delta S=\sum\int_{\tau}^{\tau+\Delta\tau}(s_i\delta m_i-s_j\delta m_j)+\sum S_{\mathrm{f},l}+S_{\mathrm{g}}$$

稳定流动开口系熵方程（仅考虑一股流出，一股流进）



稳流开系：

$$\delta m_1=\delta m_2=\delta m \qquad \mathrm{d}S_{\mathrm{CV}}=0$$

$$(s_1-s_2)\delta m+\delta S_{\mathrm{f}}+\delta S_{\mathrm{g}}=0$$

$$\underline{s_2-s_1=s_{\mathrm{f}}+s_{\mathrm{g}}}$$

绝热稳流开系

$$S_{\mathrm{f}}=0$$

$$S_2-S_1=S_{\mathrm{g}}\geq 0$$

$$\Delta S_{\mathrm{CV}}=(S_2-S_1)_{\mathrm{CV}}=0$$ **矛盾?**

试判断下列各情况的熵变是：

a）正；b）负；c）可正可负；d）零

1）闭口系经历一可逆变化过程，系统与外界交换功 10kJ，热量-10kJ，系统熵变 。 b

2）闭口系经历一不可逆变化过程，系统与外界交换功量10 kJ，热量-10kJ，系统熵变 。 c

3）在一稳态稳流装置内工作的流体经历一不可逆过程,装置作功20kJ，与外界交换热量−15kJ，流体进出口熵变。 c

4）在一稳态稳流装置内工作的流体流，经历一可逆过程，装置作功20kJ，与外界交换热量−15kJ，流体进出口熵变。 b

5）流体在稳态稳流的情况下按不可逆绝热变化，系统对外作功10kJ，此开口系统的熵变。 d

二、孤立系统熵增原理

由熵方程 $$\Delta S=\sum\int_{\tau}^{\tau+\Delta\tau}\left(s_i\delta m_i-s_j\delta m_j\right)+S_{\mathrm{f}}+S_{\mathrm{g}}$$

因为是孤立系 $\delta m_i=0$ $\delta m_j=0$ $\delta Q_l=0$ $S_{\mathrm{f}}=0$

$$\mathrm{d}S_{\mathrm{iso}}=\delta S_{\mathrm{g}}\geq 0\quad\begin{cases}\text{可逆取 “=”}\\ \text{不可逆取 “>”}\end{cases}$$

孤立系统熵增原理：

孤立系内一切过程均使孤立系统熵增加，其极限——一切过程均可逆时系统熵保持不变。

讨论：

1）孤立系统熵增原理$\Delta S_{iso} = S_g \geq 0$，可作为第二定律的又一数学表达式，而且是更基本的一种表达式；

2）孤立系统的熵增原理可推广到闭口绝热系；

3）一切实际过程都不可逆，所以可根据熵增原理判别过程进行的方向；

4）孤立系统中一切过程均不改变其总内部储能，即任意过程中能量守恒。

各种不可逆过程均可造成机械能损失；

任何不可逆过程均是$\Delta S_{iso} > 0$.

熵可反映某种物质的共同属性。

孤立系统熵增原理的实质

一、熵增原理阐明了过程进行的方向，即$dS_{iso}>0$ 。

二、 熵增原理指出了热过程进行的限度，即$dS_{iso}=0$ 。

三、熵增原理揭示了热过程进行的条件（孤立系的热力过程中有部分物体熵减小，必有部分物体的熵增大相伴随）。

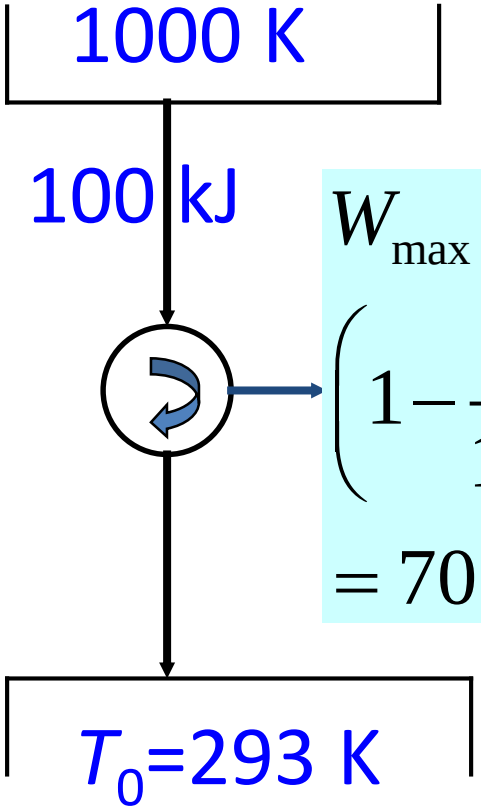
熵增原理全面、透彻地揭示了热过程进行的方向、限度和条件，这些正是热力学第二定律的实质。由于热力学第二定律的各种说法都可以归结为熵增原理，又总能将任何系统与相关物体、相关环境一起归入一个孤立系统，所以可以认为式：

$$\boxed{dS_{iso} \geq 0}$$

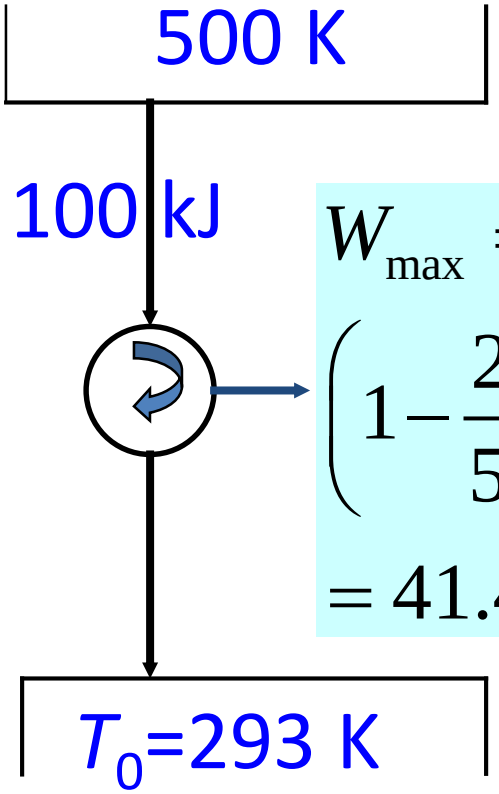
是热力学第二定律数学表达式的一种最基本的形式。

5–5　系统的作功能力（㶲）及熵产与作功能力损失

能量的品质是有差异的：形态不同，价值不同；即使同一形态，在不同条件下，也具有不同的做功能力。



$$W_{\max} = \left(1-\frac{293}{1000}\right)\times 100 = 70.7kJ$$



$$W_{\max} = \left(1-\frac{293}{500}\right)\times 100 = 41.4kJ$$

一、㶲E_x和㶲A_n

在**环境条件**下，能量中可转化为有用功的**最高份额**称为该能量的**㶲E_x（Exergy）**。或者，热力系只与环境相互作用，从任意状态**可逆地变化**到与环境相平衡的状态时，作出的**最大有用功**称为该热力系的**㶲E_x**。

在环境条件下不能转化为有用功的那部分能量称为**㶲A_n**（anergy）

能量中除了 E_x 的部分，就是 A_n

$$\boxed{E=E_x+A_n}$$

E_x ——作功能力。环境一定，能量中最大可能转换为功的部分。

孤立系熵增与E_x损失

取热源T_1和T_2为孤立系

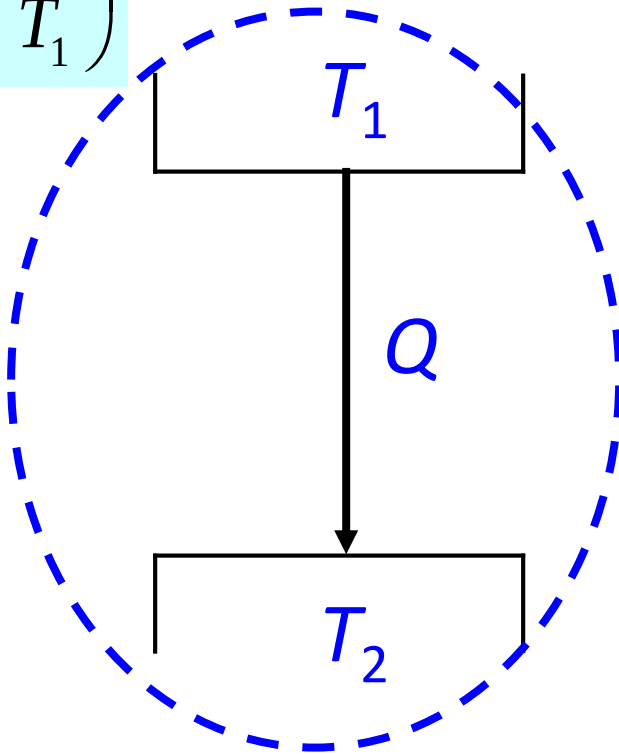
$$\Delta S_{\mathrm{iso}} = \Delta S_{\mathrm{T}_1} + \Delta S_{\mathrm{T}_2} = \frac{-|Q|}{T_1} + \frac{|Q|}{T_2} = Q\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$E_{x,Q_1} = \left(1 - \frac{T_0}{T_1}\right) \times Q_1$$

$$E_{x,Q2} = \left(1 - \frac{T_0}{T_2}\right) \times Q_2$$

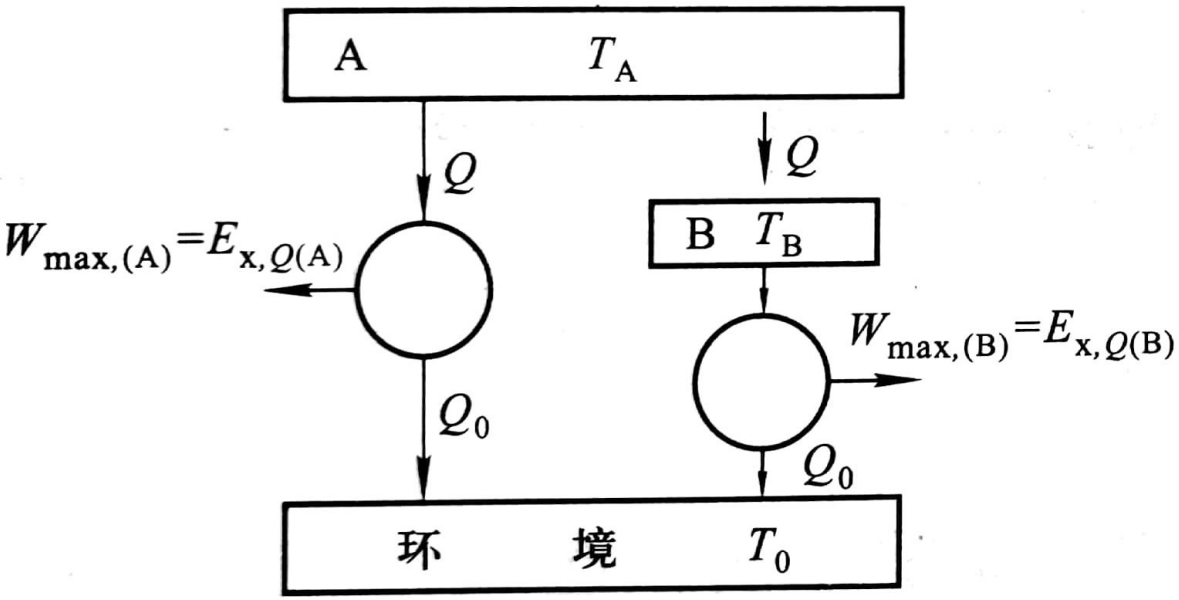
$$I = E_{x,Q1} - E_{x,Q2} = T_0\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) \times Q$$

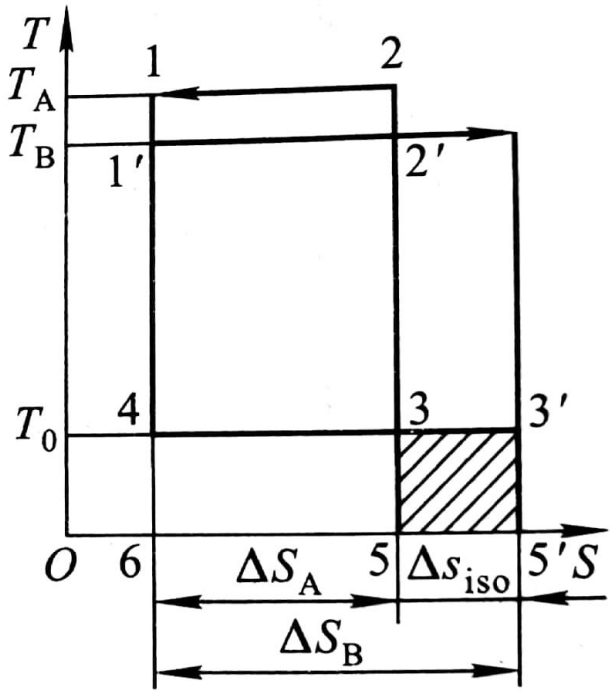
$$I = T_0 \Delta S_{iso}$$



它表明：环境温度一定时，孤立系统㶲损失与其熵增成正比。

$$I = T_0 \Delta S_{iso}$$





孤立系熵增与能量贬值

$$\uparrow \quad I = T_0 \Delta S_{iso} \quad \uparrow$$

孤立系统的熵只能增大，或者不变，绝不能减小，这一规律称为<u>孤立系统熵增原理</u>。

孤立系熵增的根本原因是不可逆因素引起的。

孤立系的熵增表示不可逆因素的大小，也表示有效能损失的大小。因此，孤立系熵增原理又称为能量贬值原理。

孤立系统中进行热力过程时火用只能减小不会增大，极限情况下保持不变，这就是能量贬值原理。

$$dE_{x,iso} \le 0$$

5–6 㶲平衡方程

一切不可逆过程均造成作功能力即㶲损失，所以㶲和熵一样不守恒，但与孤立系中熵在过程中只增不减，相反，㶲在能量传递和转换过程中其总量只减不增，故

"流入系统各种㶲量之和 —离开系统各种㶲量之和

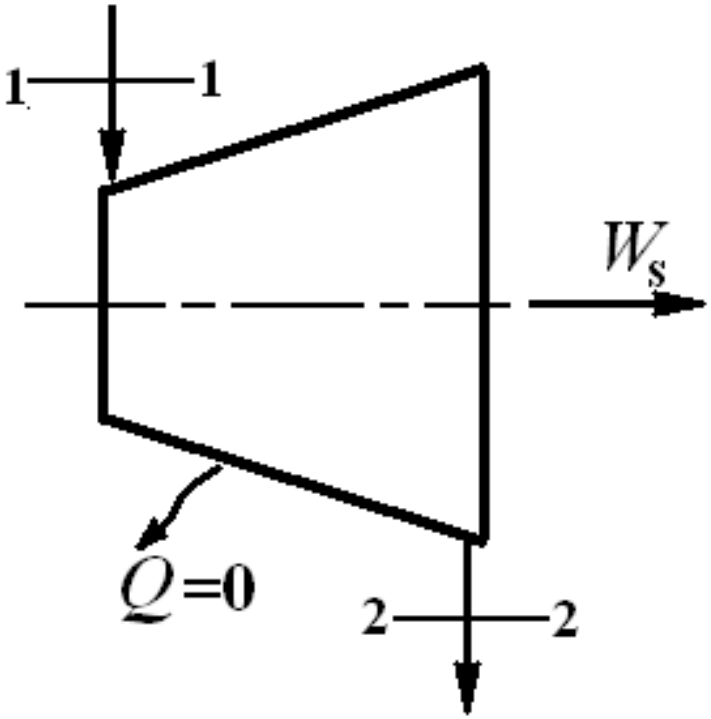
—各种不可逆过程造成㶲损失 = 系统㶲变化量 "

㶲效率

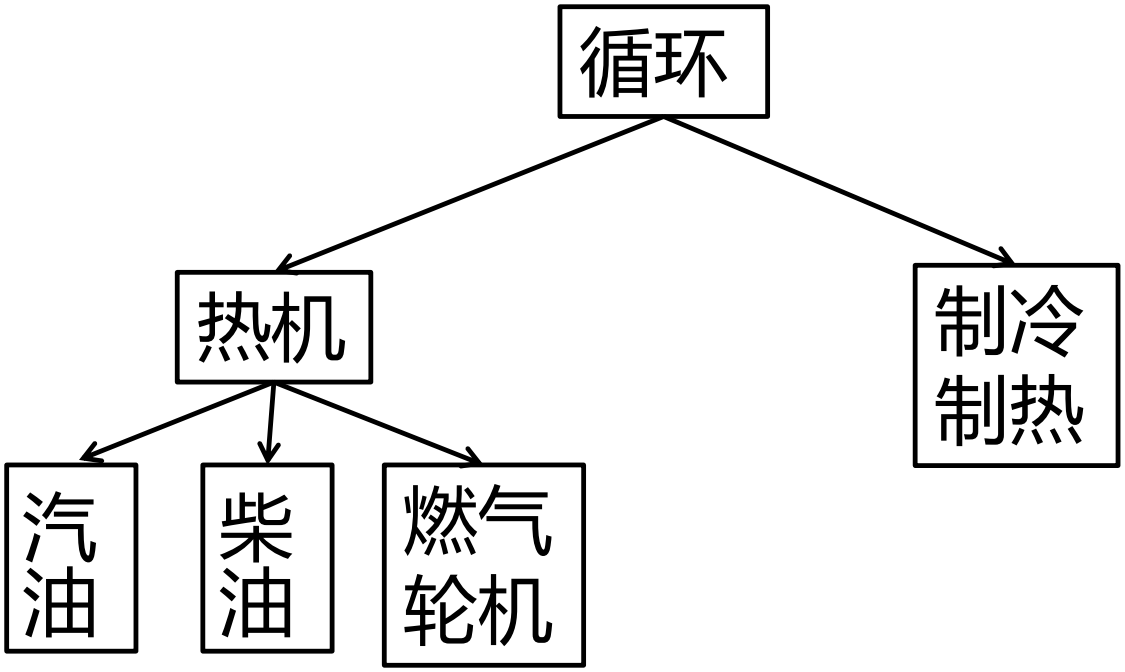
$$\eta_{e_x} = \frac{E_{x收益}}{E_{x代价}}$$

$$\eta_{e_x} = \frac{W_s}{E_{x,1}}$$

$$\eta_{e_x} = \frac{W_s + E_{x,2}}{E_{x,1}}$$



课程总结



6–1　分析动力循环的一般方法

一、分析动力循环的目的和一般步骤

目的——在热力学基本定律的基础上分析循环能量转化的经济性，寻求提高经济性的方向及途径。

步骤：

1. 实际循环（复杂不可逆） $\xrightarrow{\text{抽象、简化}}$ **可逆理论循环**

$\xrightarrow{\text{分析可逆循环}}$ **影响经济性的主要因素和可能改进途径**

$\xrightarrow{\text{指导改善}}$ **实际循环**

2. 分析实际循环与理论循环的偏离程度，找出实际损失的部位、大小、原因及改进办法（主要由专业课承担）

二、分析动力循环的方法

1. 第一定律分析法 ——— 以第一定律为基础，以能量的数量守恒为立足点。以热效率为其指标。

2. 第二定律分析法 ——— 综合第一定律和第二定律，从能量的数量和质量分析。以做功能力损失和㶲效率为指标。

- 熵分析法 —— 熵产 —— 作功能力损失
- 㶲分析法 ——— 㶲损 ——— 㶲效率

6–2　活塞式内燃机实际循环的简化

一、活塞式内燃机 (internal combustion engine)简介

1．分类

按燃料：煤气机(gas engine)

汽油机(gasoline engine;　petrol engine)

柴油机(diesel engine)

按点火方式：点燃式(spark ignition engine)

压燃式(compression ignition engine)

按冲程：二冲程(two-stroke)

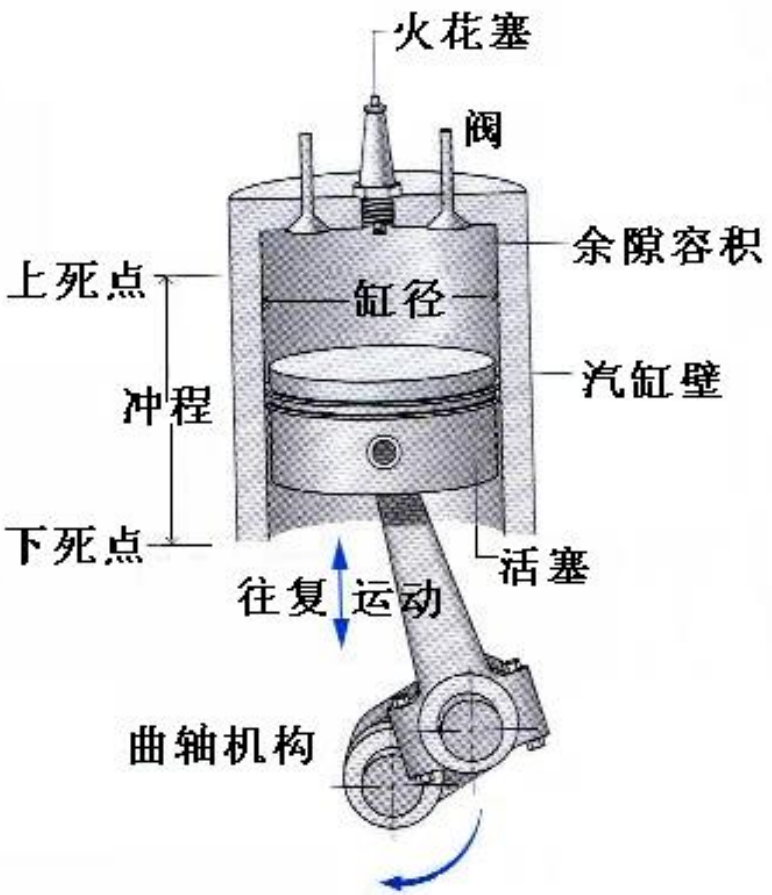
四冲程(four-stroke)

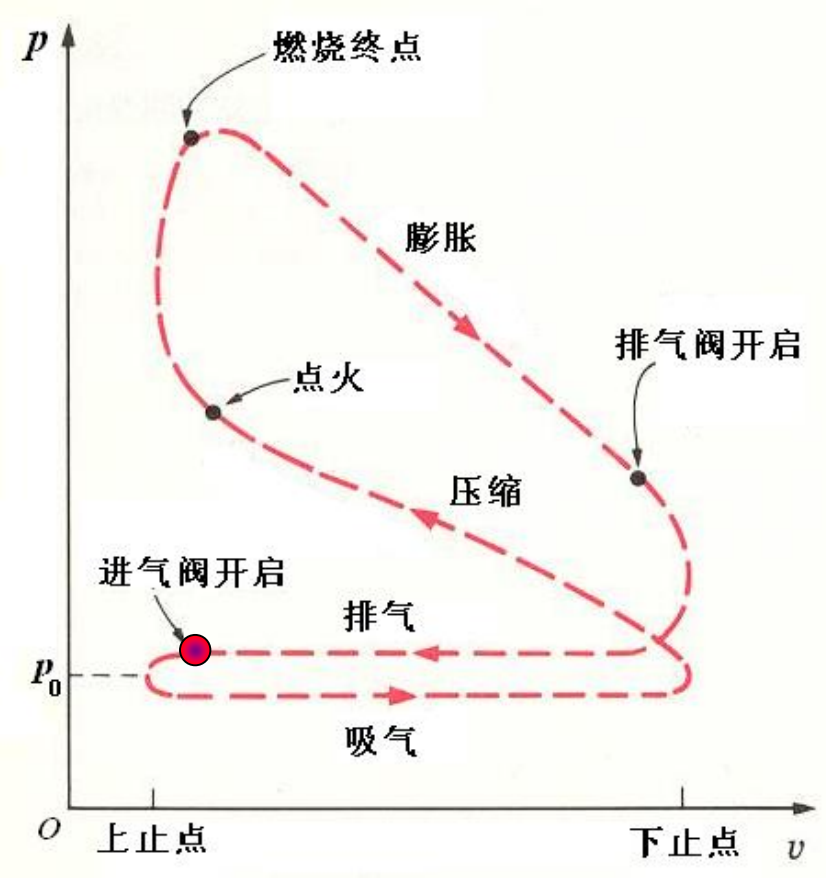
2．活塞式内燃机循环特点

开式循环(open cycle)；

燃烧、传热、排气、膨胀、压缩均为不可逆；

各环节中工质质量、成分稍有变化。



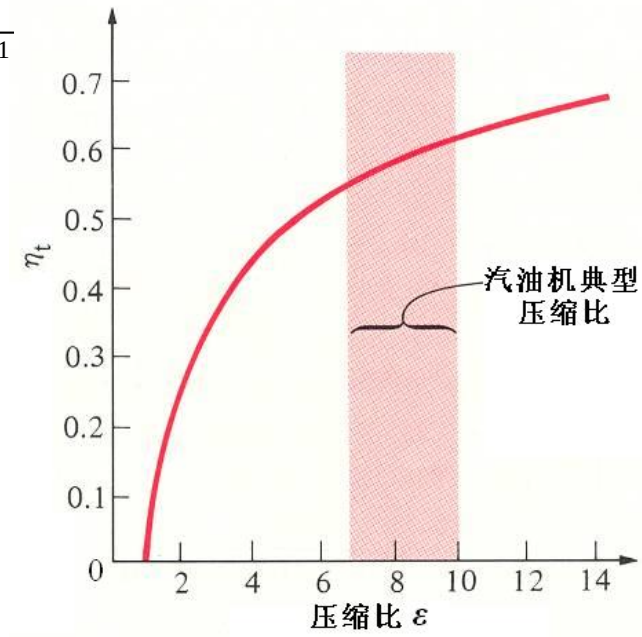


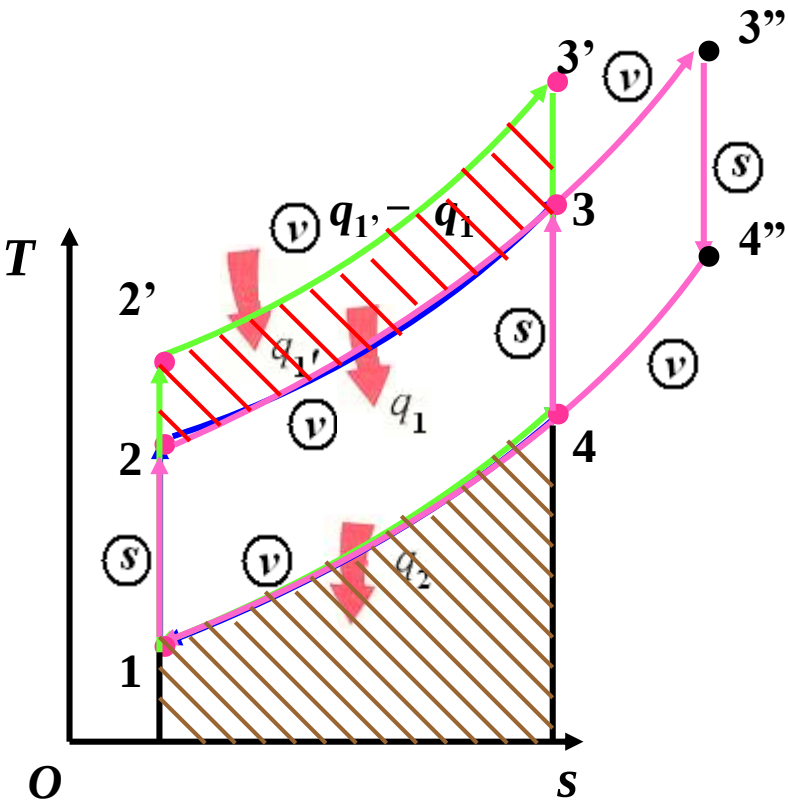
讨论： $\rho=1\Rightarrow\eta_t=1-\dfrac{\lambda\rho^{\kappa}-1}{\varepsilon^{\kappa-1}\left[(\lambda-1)+\kappa\lambda(\rho-1)\right]}=1-\dfrac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}}$

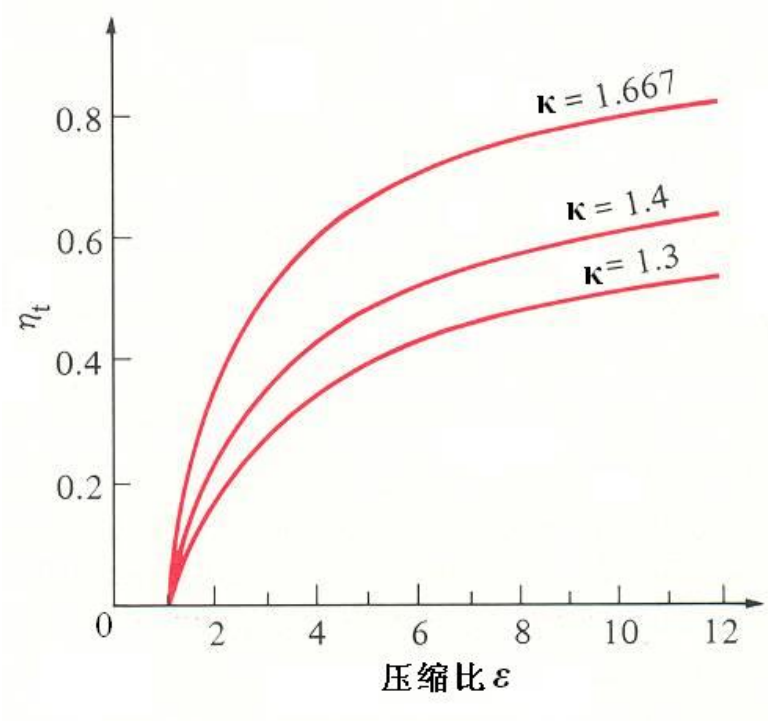
$a)\ \varepsilon\uparrow\ \boxed{\eta_t\uparrow}$

$b)\ \lambda\uparrow$ η_t**不变** $w_{net}\uparrow$

c）重负荷（$q_1\uparrow$）时内部热效率下降，因温度上升使 $\kappa\downarrow$，造成热效率下降

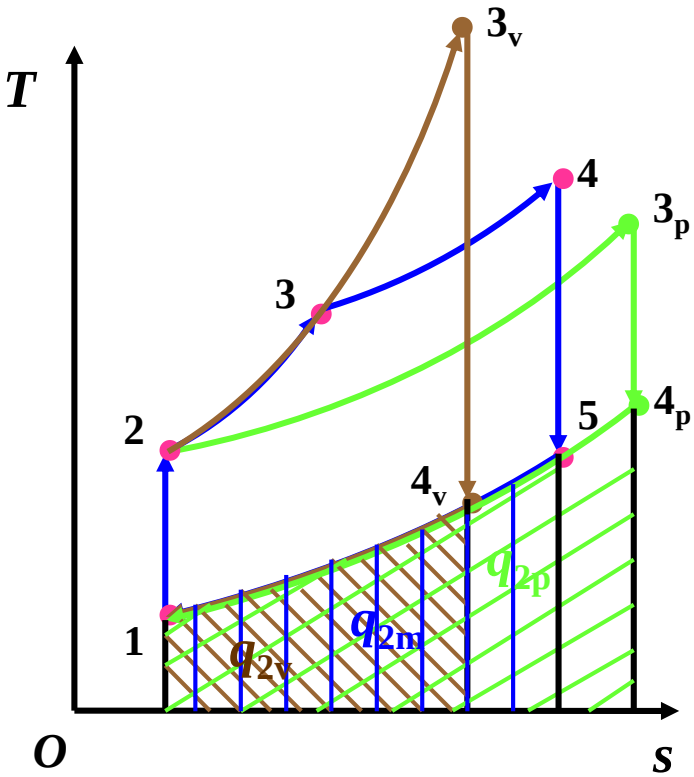




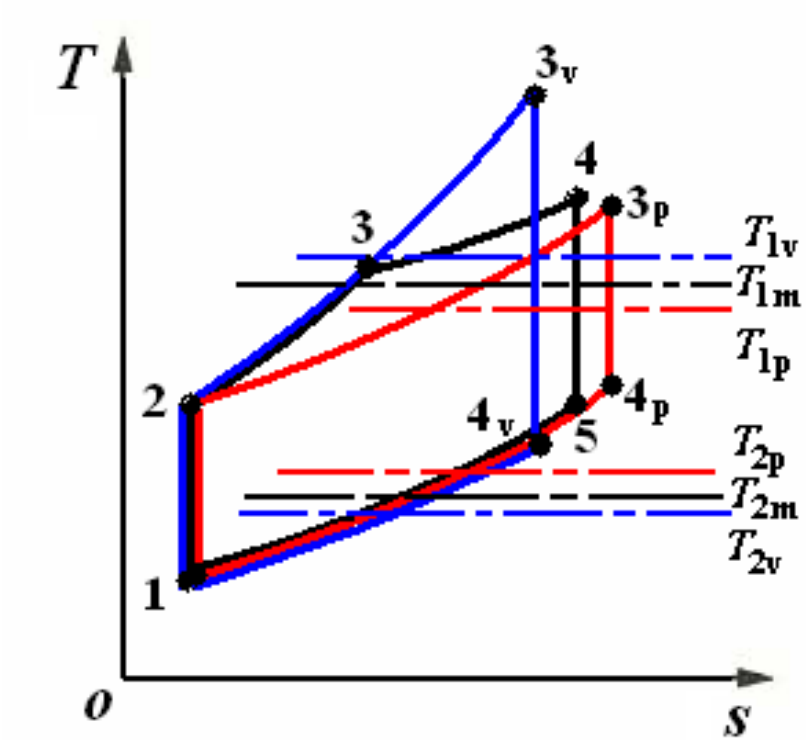


6–4 活塞式内燃机各种理想循环的热力学比较

一、压缩比相同，吸热量相同时的比较



或



$$q_{1v} = q_{1m} = q_{1p}$$

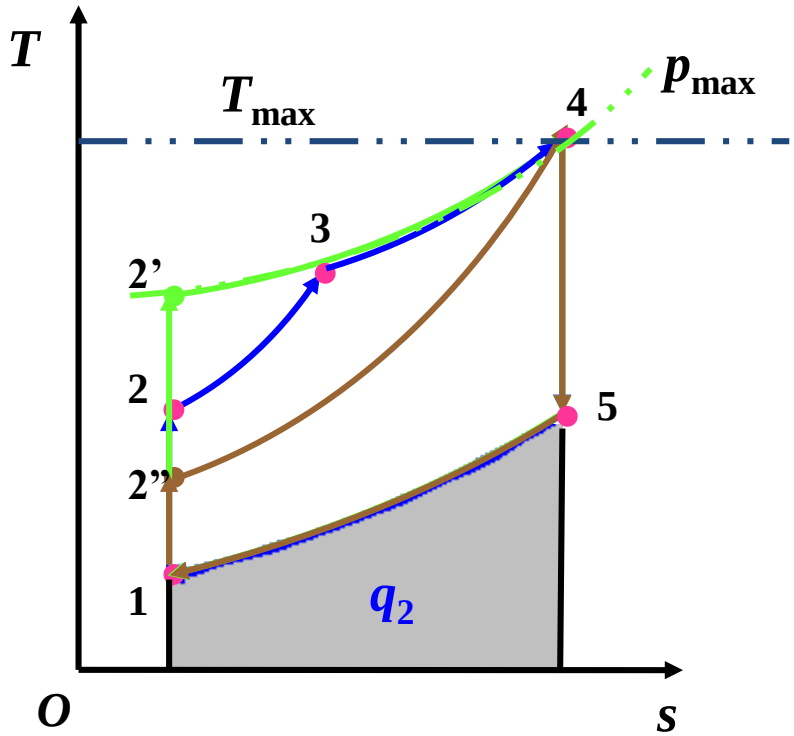
$$\bar{T}_{2p} > \bar{T}_{2m} > \bar{T}_{2v}$$

$$\eta_{tv} > \eta_{tm} > \eta_{tp}$$

$$q_{2v} < q_{2m} < q_{2p}$$

$$\bar{T}_{1p} < \bar{T}_{1m} < \bar{T}_{1v}$$

二、循环 p_{max}、T_{max} 相同时的比较



$$q_{2p} = q_{2m} = q_{2v}$$

$$q_{1p} > q_{1m} > q_{1v}$$

$$\eta_{t,p} > \eta_{t,m} > \eta_{t,v}$$

或

$$\overline{T}_{2p} = \overline{T}_{2m} = \overline{T}_{2v}$$

$$\overline{T}_{1p} > \overline{T}_{1m} > \overline{T}_{1v}$$

第七章化学热力学基础

- **基本概念：**

反应热、反应热效应，生成热，生成焓，过量空气系数、化学反应速率、平衡移动原理等术语。